

「선박구획기준」 일부를 다음과 같이 개정합니다.

2024년 04월 19일

해양수산부장관

선박구획기준 일부개정고시안

1. 개정이유

국제해사기구(IMO)의 102차 해사안전위원회(MSC) 결정*에 의거 선박구획 안전성 강화 등을 위해 국제해상인명안전협약이 개정('24.1.1. 발효)됨에 따라 선박구획기준에 반영하려는 것임.

* Res.MSC.474(102) - '20.11.11. 채택

2. 주요내용

가. 충돌격벽의 관 설치요건(안 제17조 제6항 개정, 제7항 신설)

현존선은 적절한 밸브만 있으면 화물선 건현갑판 및 여객선 격벽갑판 하방의 충돌격벽에는 1개의 관이 관통할 수 있었으나, '24.1.1 이후 건조된 선박은 원격밸브가 설치된 경우에만 충돌격벽을 관통할 수 있도록 강화함.

나. 중앙작동제어반 위치(안 제18조 제9항 개정, 별표3 개정)

현존선의 수밀문 조작을 위한 중앙작동제어반은 선교에만 위치해야 하나,

‘24.1.1. 이후 건조된 선박은 여객선의 안전센터에 우선 설치토록 하고, 개폐 표시는 복원성 컴퓨터에도 표시토록 강화함.

다. 현문·재화문 등 요건(안 제21조 제10항, 제11항 개정)

현존 여객선의 격벽갑판 및 화물선의 건현갑판 하방의 현문, 재화문 등은 수밀만 요구하고 있으나, ‘24.1.1 이후 건조된 선박은 구체적으로 문을 설치할 것과 개구의 수는 최소화 되어야 함을 규정함.

라. 격벽갑판 상방 수밀성(안 제25조 제1항, 제2항, 제3항 개정)

현존 여객선은 격벽갑판 상방에 물의 유입·확산을 제한하기 위해 구조적 조치만을 요구할 수 있으나, ‘24.1.1 이후 건조된 여객선은 조치 시 복원성 요건을 만족토록 강화함

마. 격벽갑판 하부 램프 수밀(안 제26조 제1항 개정)

현행은 램프 설치시 선교에 경보토록만 하고 있으나 개폐 지시기를 설치토록 강화함.

바. 손상제어 자료 지원체계 개선(안 제29조 제6호 신설)

‘24.1.1 이후 건조된 여객선에 복원성 컴퓨터가 설치되었다면, 손상제어 자료에 손상 복원성 지원 기능을 가진 컴퓨터의 활용방법을 포함토록 하고, 육상지원이 제공된다면 육상지원의 활용방법도 포함토록 개선함.

사. 물의 유입·제어(안 제31조 제8항 개정, 제9항 신설)

현존선은 화물선의 건현갑판 및 여객선의 격벽갑판 하방에 설치된 현문 등을 통한 물의 유입·제어를 위해 항해 전·중 해당 개구의 폐쇄규정만 두고 있으나, ‘24.1.1 이후 건조된 선박은 선장이 항해중 통행·접근을 허용하기 위해 충분한 시간동안 개구를 개방할 수 있도록 개선함.

3. 참고사항

가. 관계법령 : 「선박안전법」 제26조

나. 예산조치 : 별도조치 필요 없음

다. 합 의 : 해당기관 없음

라. 기 타 : 신·구조문대비표 붙임

선박구획기준 일부개정고시안

선박구획기준 일부를 다음과 같이 개정한다.

제1조 중 "의한"을 "따른"으로 한다.

제2조제11호 후단 중 "포함하여야"를 "포함해야"로 하고, 같은 조 제13호 중 "말단"을 "끝부분"으로 하며, 같은 조 제15호 전단 중 "수밀"을 "수밀(액체가 통하지 않게 밀봉하는 것)"로 하고, 같은 조 제16호 중 "하에서도"를 "에서도"로, "아니하는"을 "않는"으로 하며, 같은 조 제17호 후단 중 "간주하여야"를 "보아야"로 하고, 같은 조 제25호가목 중 "용골의 교선"을 "용골(선박 바닥 중앙의 길이 방향 지지대)의 교선"으로 한다.

제4조 중 "아니하는"을 "않는"으로 한다.

제5조제1호 중 "「선박에서의 오염방지에 관한 규칙」"을 "「선박에서의 오염방지에 관한 규칙」"으로 한다.

제6조제2항 각 호 외의 부분 단서 중 "실시하여야"를 "실시해야"로 하고, 같은 조 제4항 전단 중 "작성하여야"를 "작성해야"로 하며, 같은 항 후단 중 "행하여야"를 "해야"로 하고, 같은 조 제5항 각 호 외의 부분 및 같은 조 제6항 전단 중 "하여야"를 각각 "해야"로 하며, 같은 항 후단 중 "설치하여야"를 "설치해야"로 한다.

제7조제1항 본문 중 "용이하게"를 "쉽게"로, "제공하여야"를 "제공해야"로 하고, 같은 조 제3항 후단 중 "결정하는데"를 "결정하는 데"로 하며, 같은 조 제5항 후단 중 "사용하여야"를 "사용해야"로 하고, 같은 조 제6항 각 호 외의

부분 중 "확인하여야"를 "확인해야"로 하며, 같은 항 제1호 중 "않았는지 여부"를 "않았는지"로 하고, 같은 항 제2호 중 "만족하는지 여부"를 "만족하는지"로 한다.

제8조제1호 중 "의한 도달구획"을 "따른 도달구획"으로, "의한 요구구획지수"를 "따른 요구구획지수"로 하고, 같은 조 제2호 중 "의한"을 "따른"으로 한다.

제10조제1항 중 "부여하고"를 "매기고"로 하고, 같은 조 제2항 중 "의한"을 "따른"으로 하며, 같은 조 제3항제1호 중 "구하는데 사용되어야 하며"를 "구하는데 사용되어야 하며"로, "구하는데 사용되어야 한다"를 "구하는데 사용되어야 한다"로 하고, 같은 항 제2호 중 "만족하여야"를 "만족해야"로 하며, 같은 항 제4호 중 "취하여야"를 "해야"로 하고, 같은 항 제6호 중 "가정하여야"를 "가정해야"로 하며, 같은 항 제7호 중 "조치하여야"를 "조치해야"로 한다.

제11조제1호 중 "값을 취한다"를 "값으로 계산한다"로 한다.

제12조 각 호 외의 부분 중 "적합하여야"를 "적합해야"로 하고, 같은 조 제1호 전단 중 "400인"을 "400명"으로, "계산하는데"를 "계산하는 데"로 하며, 같은 조 제2호 전단 중 "36인"을 "36명"으로, "명시된"을 "구체적으로 밝힌"으로 하고, 같은 조 제3호 각 목 외의 부분 중 "가정하여야"를 "가정해야"로 하며, 같은 호 나목 중 "400인"을 "400명"으로, "아니한 0.03L"를 "않은 0.03L"로, "아니한 0.1B"를 "않는 0.1B"로 하고, 같은 호 다목 본문 중 "400인"을 "400명"으로 하며, 같은 목 단서 중 "아니하여야"를 "않아야"로 하고, 같은 호 라목 중 "36인"을 "36명"으로, "아니한 0.05B"를 "않는 0.05B"로, "아니한 0.015L"를 "않는 0.015L"로, "가정 한다"를 "가정한다"로 하며, 같은 호 마목 중 "36인을 초과하여 400인"을 "36명을 초과하여 400명"으로, "명시된 36인 및 400인"을 "구체적으로 밝힌 36명 및 400명"으로, "의하여"를 "따라"로 한다.

제13조 각 호 외의 부분 중 "적합하여야"를 "적합해야"로 하고, 같은 조 제3호 중 "만족하여야"를 "만족해야"로 한다.

제14조제1호 중 "설치하여야"를 "설치해야"로 하고, 같은 조 제2호나목 중 "아니할"을 "않을"로 하며, 같은 호 다목 후단 중 "2000밀리미터 보다"를 "2000밀리미터보다"로 하고, 같은 조 제3호 전단 중 "아니"를 "안"으로 하며, 같은 호 후단 중 "혹은"을 "또는"으로, "만족하여야"를 "만족해야"로 하고, 같은 조 제4호가목 전단 중 "명시된"을 "구체적으로 밝힌"으로 하며, 같은 목 후단 중 " $h/2$ 혹은"을 " $h/2$ 또는"으로 하고, 같은 조 제5호 중 "아니하여도"를 "않아도"로 하며, 같은 조 제6호 각 목 외의 부분 중 "아니하다고"를 "않다고"로 하고, 같은 조 제7호 전단 중 "명시된 이중저"를 "구체적으로 밝힌 이중저"로, "아니한"을 "않는"으로, "명시된 선저"를 "구체적으로 밝힌 선저"로 하며, 같은 조 제8호 전단 중 "제8호에서 명시된"을 "제9호에서 구체적으로 밝힌"으로 하고, 같은 조 제9호 각 목 외의 부분 중 "명시된"을 "구체적으로 밝힌"으로, "si 가"를 "si가"로 하며, 같은 호 가목 중 "아니"를 "안"으로 하고, 같은 호 다목 중 "명시된"을 "구체적으로 밝힌"으로, "초래한다면"을 "가져온다면"으로, "고려하여야"를 "고려해야"로 하며, 같은 조 제10호 전단 중 "아니한"을 "않는"으로 하고, 같은 호 후단 중 "제8호"를 "제9호"로 한다.

제15조 각 호 외의 부분 중 "적합하여야"를 "적합해야"로 하고, 같은 조 제2호 중 "유지하여야"를 "유지해야"로 한다.

제16조 각 호 외의 부분 중 "시험하여야"를 "시험해야"로 하고, 같은 조 제1호 본문 중 "아니하는"을 "않는"으로, "의장공사"를 "의장공사(항해에 필요한 장비나 시설을 설치하는 공사)"로 하며, 같은 호 중 "하여야"를 각각 "해야"로 하고, 같은 조 제2호 중 "(덕트킬 포함)"을 "(덕트킬을 포함한다)"로, "의한

"을" "따른"으로, "시험하여야"를 "시험해야"로 하며, 같은 조 제3호 전단 중 "하는 탱크"를 "탱크"로, "시험하여야"를 "시험해야"로 하고, 같은 호 후단 중 "아니"를 "안"으로 하며, 같은 조 제4호 중 "행하며"를 "하며"로, "기타"를 "그 밖의"로, "시험을 요하는"을 "시험이 필요한"으로, "아니"를 "안"으로 한다. 제17조제1항 각 호 외의 부분 중 "설치하여야"를 "설치해야"로 하고, 같은 항 제1호 중 "아니한"을 "않는"으로 하며, 같은 항 제2호 단서 중 "그러하지 아니하다"를 "그렇지 않다"로 하고, 같은 조 제2항 중 "혹은"을 "또는"으로, "의한"을 "따른"으로 하며, 같은 조 제5항 중 "아니"를 "안"으로 하고, 같은 조 제6항 각 호 외의 부분 본문 중 "충돌격벽의"를 "국제해상인명안전협약 2-1장 제1규칙의 1.1.1항에 해당하고, 2024년 1월 1일 전에 건조된 선박의 경우에는 제6항 단서에서 규정한 경우를 제외하고, 충돌격벽은"으로 하며, 같은 항 제2호 본문 중 "체스트"를 "체스트(밸브실)"로 하고, 같은 항 제3호 중 "플랜지"를 "플랜지"로 하며, 같은 항 제4호 중 "청동 기타"를 "청동, 그 밖의"로 하고, 같은 조 제7항부터 제11항까지를 각각 제8항부터 제12항까지로 하며, 같은 조에 제7항을 다음과 같이 신설한다.

⑦ 2024년 1월 1일 이후 건조된 선박의 경우 제6항 단서에 규정된 경우를 제외하고, 관에 화물선의 건현갑판과 여객선의 격벽갑판 위에서 작동되는 원격 밸브가 설치되어 있다면 선수 탱크의 액체를 처리하기 위한 1개의 관만이 화물선의 건현갑판 및 여객선의 격벽갑판 하방의 충돌격벽을 관통할 수 있다. 이 경우 원격밸브는 평상시 잠겨 있어야 한다. 만일 원격 제어장치 밸브 조작 중에 고장나게 되면 밸브는 자동으로 닫히거나 화물선 건현갑판 및 여객선 격벽갑판 상부에서 수동으로 잠글 수 있어야 한다. 밸브는 뒤 쪽의 공간이 화물구역이 아니라면 충돌격벽 앞 또는 뒤쪽에 위치할

수 있다. 모든 밸브는 강, 청동 기타 승인된 연성재료의 것이어야 하며, 통상의 주철 또는 이와 유사한 재료의 밸브는 인정되지 않는다.

제17조제8항(중전의 제7항) 후단 중 "제8항의 규정에 의한"을 "제9항의 규정에 따른"으로, "탈락 되더라도"를 "탈락되더라도"로 하고, 같은 조 제9항(중전의 제8항) 본문, 제10항(중전의 제9항) 및 제11항(중전의 제10항) 본문의 후단 중 "하여야"를 각각 "해야"로 하며, 같은 조 제11항(중전의 제10항) 단서 중 "아니하는 경우에 한하여"를 "않는 경우에 한정하여"로 하고, 같은 조 제12항(중전의 제11항) 각 호 외의 부분 및 같은 항(중전의 제11항) 제1호 전단 중 "설치하여야"를 각각 "설치해야"로 하며, 같은 호 후단 중 "아니하여야"를 "않아야"로 하고, 같은 항 제2호 중 "취할"을 "할"로 한다.

제18조의 제목 "(여객선의 격벽갑판 하부에서 수밀격벽의 개구)"를 "(여객선의 격벽갑판 하부에서 수밀경계의 개구)"로 하고, 같은 조 제1항 중 "수밀격벽"을 "수밀경계"로 하며, 같은 조 제2항 각 호 외의 부분 중 "설치하여야"를 "설치해야"로 하고, 같은 항 제2호 중 "아니하는"을 "않는"으로 하며, 같은 호 및 제3호 중 "아니할"을 각각 "않을"로 하고, 같은 조 제3항 본문 중 "아니"를 "안"으로 하며, 같은 항 단서 중 "제20조 가"를 "제20조가"로, "그러하지 아니하다"를 "그렇지 않다"로 하고, 같은 조 제4항 각 호 외의 부분 전단 중 "포함"을 "포함한다"로, "설치하여야"를 "설치해야"로 한다.

제18조제4항 각 호 외의 부분 후단을 단서로 하여 다음과 같이 한다.

다만, 이 경우 제12항에서 정한 요건에 적합해야 한다.

제18조제4항제4호 중 "한며"를 "하며"로 하고, 같은 호 및 제5호 중 "설치하여야"를 각각 "설치해야"로 하며, 같은 조 제5항 각 호 외의 부분 본문 중 "적합하여야"를 "적합해야"로 하고, 같은 항 제1호 및 제2호를 각각 삭제하며,

같은 항 제4호 중 "지는데"를 "지는 데"로, "고려하여야"를 "고려해야"로 하고, 같은 항 제6호 중 "아니하는"을 "않는"으로 하며, 같은 조 제6항 및 제7항을 각각 삭제하고, 같은 조 제8항 중 "의한 요건에 적합하여야"를 "따른 요건에 적합해야"로 한다.

제18조제9항 각 호 외의 부분 중 "선교의 중앙작동제어반은"을 "모든 동력미단이 수밀문을 위한 중앙작동제어반은 국제해상인명안전협약 II-2장 23규칙에 따른 안전센터에 위치해야 하며,"로, "적합하여야"를 "적합해야"로 하고, 같은 항 제1호를 다음과 같이 하며, 같은 항 제3호를 삭제하고, 같은 항 제2호를 제3호로 하며, 같은 항에 제2호를 다음과 같이 신설하고, 같은 항 제6호를 삭제하며, 같은 항 제4호를 제6호로 하고, 같은 항에 제4호를 다음과 같이 신설한다.

1. 만일 안전센터가 선교에 근접한 분리된 공간에 위치할 경우 중앙작동제어반은 선교에 위치해야 한다.
2. 중앙제어반은 두 가지 제어모드(즉, 어떠한 문이라도 해당지역에서 열 수 있고 사용 후에는 자동폐쇄되지 않고 해당지역에서 폐쇄할 수 있는 "지역제어" 모드와 열려진 어떠한 문이라도 선박이 똑바른 상태에서 60초 내에 자동적으로 폐쇄하는 "문폐쇄" 모드)를 갖춘 "마스터모드" 스위치가 있어야 한다.
4. "마스터모드" 스위치는 통상 "지역제어" 모드에 있어야 한다. 이 경우 "문폐쇄" 모드는 비상시 또는 시험목적으로만 사용해야 한다.

제18조제9항제6호(중전의 제4호)에 가목부터 다목까지를 각각 다음과 같이 신설하고, 같은 항 제6호(중전의 제4호) 중 "선교의 중앙작동제어반에는 각 문의"를 "선교의 중앙작동제어반에는 다음 각 목의 요건을 만족하는 각 문의

"로 하며, 같은 항 제5호를 다음과 같이 하고, 같은 항 제7호, 같은 조 제10항 제1호 및 같은 항 제2호 단서 중 "아니"를 각각 "안"으로 하며, 같은 항 제3호 중 "의한"을 "따른"으로 하고, 같은 조 제11항 중 "설치하여야"를 "설치해야"로 하며, 같은 조 제12항 각 호 외의 부분 전단 중 "아니한다"를 "않는다"로 하고, 같은 조 제13항 각 호 외의 부분 및 같은 항 제1호 중 "적합하여야"를 각각 "적합해야"로 하며, 같은 항 제2호 중 "하여야"를 "해야"로 하고, 같은 항 제3호 후단 중 "아니"를 "안"으로 하며, 같은 항 제4호 중 "하나이상"을 "하나 이상"으로 한다.

가. 적색등은 문이 완전히 열린 것을 표시하고 녹색등은 문이 완전히 닫힌 것을 표시해야 한다.

나. 문이 원격으로 닫히는 때에 적색등은 섬광으로써 문이 닫히는 중임을 나타내어야 한다. 표시회로는 각 문의 제어회로로부터 독립되어야 한다.

다. 만일 II-1장 8-1.3.1규칙에 따라 선박용 복원성 컴퓨터가 설치된 경우 컴퓨터에도 이러한 표시가 되어야 한다.

5. 국제해상인명안전협약 2-1장 제1규칙의 1.1.1항에 해당하고 2024년 1월 1일 전에 건조된 선박의 경우 선교에 다음 각 목의 요건을 만족하는 각 문의 폐쇄여부를 나타내는 지시기와 함께 각 문의 위치를 나타내는 도표가 있어야 한다.

가. 적색등은 문이 완전히 열린 것을 표시하고 녹색등은 문이 완전히 닫힌 것을 표시해야 한다.

나. 문이 원격으로 닫히는 때에 적색등은 섬광으로써 문이 닫히는 중임을 나타내어야 한다.

다. 표시회로는 각 문의 제어회로부터 독립되어야 한다.

제19조 각 호 외의 부분 중 "적합하여야"를 "적합해야"로 하고, 같은 조 제2호 본문 중 "취하여야"를 "해야"로 하며, 같은 조 제4호 전단 중 "개폐여부"를 "개방 또는 폐쇄"로, "가청"을 "들을 수 있는"으로 하고, 같은 호 후단 중 "기울 여야"를 "기울여야"로 하며, 같은 조 제5호 후단 중 "개폐할"을 "여단을"로 하고, 같은 조 제6호 중 "개폐 여부"를 "개방 또는 폐쇄"로 하며, 같은 호에 후단을 다음과 같이 신설한다.

폐쇄

제19조제7호를 제9호로 하고, 같은 조 제8호 각 목 외의 부분 후단을 삭제하며, 같은 호 각 목 외의 부분에 단서를 다음과 같이 신설한다.

다만, 해양수산부장관이 그러한 문 또는 램프가 필수적이라고 인정해야 한다.

제20조제1호 단서의 후단 중 "부착하여야"를 "부착해야"로 한다.

제21조제1항 중 "하여야"를 "해야"로 하고, 같은 조 제3항 본문 중 "아니"를 "안"으로 하며, 같은 조 제4항 중 "부착하여야"를 "부착해야"로 하고, 같은 조 제5항 중 "아니"를 "안"으로 하며, 같은 조 제6항 후단을 단서로 하여 다음과 같이 한다.

다만, 그러한 현창은 선장의 동의 없이 현창 또는 안덮개를 개방하는 것을 효과적으로 방지할 수 있는 구조의 것이어야 한다.

제21조제7항 중 "아니"를 "안"으로 하고, 같은 조 제8항 중 "하여야"를 "해야"로 하며, 같은 조 제9항 각 호 외의 부분 및 같은 항 제1호 각 목 외의 부분 본문 중 "부착하여야"를 각각 "부착해야"로 하고, 같은 호 가목 중 "아니한"을 "않는"으로 하며, 같은 호 나목, 같은 항 제2호 및 제3호 중 "부착하여야"

를 각각 "부착해야"로 하고, 같은 항 제4호 중 "설치하여야"를 "설치해야"로 하며, 같은 항 제5호 전단 중 "아니 할"을 "않을"로, "위치하여야"를 "위치해야"로 하고, 같은 호 후단 중 "기타"를 "그 밖의"로 하며, 같은 조 제10항 중 "여객선"을 "국제해상인명안전협약 2-1장 제1규칙의 1.1.1항에 해당하고 2024년 1월 1일 전에 건조된 선박의 경우, 여객선"으로, "아니"를 "안"으로 하고, 같은 조 제11항을 다음과 같이 한다.

⑪ 2024년 1월 1일 이후에 건조된 선박의 경우 여객선의 격벽갑판 및 화물선의 견현갑판 하방의 선측에 설치된 재화문 및 그 밖의 유사한 개구(예를 들어, 현문 및 급유구)에는 주변의 외판과 동등한 정도의 수밀성 및 구조적 완전성을 보장하는 문이 설치되어야 한다. 주관청으로부터 허가 받은 경우를 제외하면 이러한 개구는 바깥쪽으로 열려야 한다. 이러한 개구의 수는 선박 설계 및 작업을 고려하여 최소한이어야 한다. 이러한 개구는 어떠한 경우에도 그 최저점이 최대 구획흘수선 아래에 있도록 설치하여서는 안 된다.

제22조 각 호 외의 부분 중 "적합하여야"를 "적합해야"로 하고, 같은 조 제1호, 제2호 및 같은 조 제3호 본문 중 "설치하여야"를 각각 "설치해야"로 하며, 같은 호 단서 중 "그러하지 아니하다"를 "그렇지 않다"로 한다.

제23조제1항 각 목 외의 부분 중 "관, 재반이통 및 쓰레기통의"를 "관과 같은"으로, "설치하여야"를 "설치해야"로 하고, 같은 항 나목 중 "아니"를 "안"으로 하며, 같은 조 제2항 단서 중 "행할"을 "할"로, "대체 할"을 "갈음할"로 하고, 같은 조 제3항 중 "의한"을 "따른"으로, "혹은"을 "또는"으로, "일치하여야"를 "일치해야"로, "확인하여야"를 "확인해야"로 한다.

제24조제5항 중 "하여야 하며"를 "해야 하며"로, "하여야 한다"를 "해야 한다

”로 한다.

제25조제1항 중 ”해양수산부장관”을 ”국제해상인명안전협약 2-1장 제1규칙의 1.1.1항에 해당하고, 2024년 1월 1일 전에 건조된 여객선의 경우 해양수산부장관”으로 하고, 같은 항에 후단을 다음과 같이 신설한다.

이 경우 조치사항은 다음 각 호를 포함해야 한다.

제25조제1항에 제1호부터 제3호까지를 각각 다음과 같이 신설하고, 같은 조 제2항 및 제3항을 각각 다음과 같이 하며, 같은 조 제4항을 삭제하고, 같은 조 제5항 중 ”코우밍”을 ”코밍(바닷물의 유입을 막기 위해 선박의 갑판 위에 붙여 놓은 틀)”으로, ”부착하여야”를 ”부착해야”로 하며, 같은 조 제6항 중 ”오픈레일”을 ”난간”으로, ”설치하여야”를 ”설치해야”로 하고, 같은 조 제7항 중 ”간주되어야”를 ”보아야”로 하며, 같은 조 제8항 중 ”아니”를 ”안”으로 하고, 같은 조 제9항 중 ”하여야”를 ”해야”로 하며, 같은 조 제10항 중 ”부착하여야”를 ”부착해야”로 한다.

1. 제1항의 조치에는 부분수밀격벽 또는 웹브를 포함할 수가 있다. 수밀격벽의 상부 또는 부근에서 격벽갑판에 설치된 부분수밀격벽 또는 웹브는 선박이 손상을 입고 횡경사된 상태에 있을 때에 갑판을 따라 물이 흐르는 일이 없도록 외판 및 격벽갑판과 수밀로 접합해야 한다.
2. 부분수밀격벽이 그 하방의 격벽과 동일선상에 있지 않은 경우에는 그 사이의 격벽갑판은 효과적으로 수밀이 되어야 한다.
3. 개구, 관, 배수구, 전선 등이 부분 수밀격벽 또는 격벽갑판의 잠기는 부분이내의 갑판을 통하는 경우, 격벽갑판 상부 구조의 수밀 보전성을 확보하기 위한 조치를 해야 한다.

② 2024년 1월 1일 이후 건조된 선박의 경우, 격벽갑판 상부에 물이 침입하

고 퍼지는 것을 제한하는 내부 수밀구획 배치는 적용 가능한 국제해상인명 안전협약 2-1장의 B-1편 및 B-2편의 복원성 요건을 만족하기 위해 필요한 설계배치를 따라야 한다. 도달구획지수 A에 기여하는 손상 조건의 중간 또는 최종 침수단계에서 잠기는 내부 수밀 경계를 통과하는 개구, 관, 배수구, 전선 등은 수밀 완전성을 확보해야 한다.

③ 2024년 1월 1일 이후 건조된 선박의 경우, 최악의 중간 또는 최종 단계의 침수선 상방에 있고, 격벽 갑판 상부의 내부 수밀 구획에 달린 문이 도달구획지수 A에 기여하는 손상 조건의 정복원성 요구 범위에서 물에 잠길 때 물의 통과를 막을 수 있어야 한다. 이러한 문들은 선교에서 원격으로 폐쇄될 수 있는 것을 조건으로 열린 채로 둘 수 있다. 이러한 문은 언제든지 즉시 닫힐 수 있어야 한다.

제26조제1항 각 호 외의 부분을 다음과 같이 한다.

로로갑판으로부터 격벽갑판 하부의 공간으로 이어지는 모든 출입구는 만일 출입구가 다음 각 호를 만족하지 않는다면 그 최저점이 격벽 갑판 상부 2.5미터보다 낮아서는 안된다.

제26조제1항제1호를 삭제하고, 같은 항 제2호 및 제3호를 각각 다음과 같이 하며, 같은 조 제2항 각 목 외의 부분 중 "아니한"을 "않는"으로, "야기할"을 "일으킬"로, "설치하여야"를 "설치해야"로 하고, 같은 항 나목 중 "가청경보"를 "들을 수 있는 경보"로 하며, 같은 조 제3항 중 "아니한 경우 가청경보"를 "않은 경우 들을 수 있는 경보"로 한다.

2. 차량용 램프가 격벽갑판 하부의 공간으로 통하도록 설치된 경우 모든 개구는 하부로의 침수를 막기 위해 풍우밀로 닫혀야 하고 선교에 경보기 및 개폐 지시기가 설치되어야 한다. 만일 갑판이 국제해상인명안전협약

2-1장 제7규칙 2.6항 하에서 수평경계에 걸쳐 수밀로 의도된 경우 폐쇄 수단은 수밀이어야 한다.

3. 제33조 제3항 및 제4항을 조건으로 해양수산부장관은 선박의 필수적인 작업에 필요하다면 격벽 갑판 하부로의 공간에 특별한 접근수단의 설치를 허용할 수 있다. (예를 들어 기관 및 저장품의 이동) 그리고 이러한 접근수단은 수밀이어야 하고 선교에 경보기와 개폐지시기가 설치되어야 한다.

제27조제2항 중 "당해"를 "해당"으로 하고, 같은 조 제3항 중 "적합하여야"를 "적합해야"로 하며, 같은 조 제5항 중 "취하여야"를 "취해야"로 하고, 같은 조 제6항 중 "측정하여야"를 "측정해야"로 하며, 같은 조 제7항 중 "기재하여야"를 "기재해야"로 한다.

제28조 각 호 외의 부분 중 "제공하여야"를 "제공해야"로 하고, 같은 조 제4호 중 "가청정보"를 "들을 수 있는 정보"로 하며, 같은 조 제5호 중 "평가하는 데"를 "평가하는 데"로 하고, 같은 조에 제6호를 다음과 같이 신설한다.

6. 2024년 1월 1일 이후 건조되고, 국제해상인명안전협약 2-1장 제8-1규칙 3항이 적용되는 여객선의 경우 복원성 컴퓨터가 설치되었다면 손상제어 자료 내에 손상복원성 지원 기능을 가진 본선 복원성 컴퓨터의 활용 방법을 포함하도록 하고, 육상지원이 제공된다면 육상지원에 대한 활용방법을 포함하도록 한다.

제28조의2제1항 중 "참여하여야"를 "참여해야"로 하고, 같은 조 제2항 중 "다양하여야"를 "다양해야"로 하며, 같은 조 제6항 중 "보존하여야"를 "보존해야"로 한다.

제29조제2항 단서 중 "물 밸러스트를 적재하지 아니할"을 "평형수를 적재하

지 않을"로, "하여야"를 "해야"로 한다.

제30조제1항 전단 중 "배수구, 재받이통 및 쓰레기통"을 "배수구"로, "행하여야"를 "해야"로 하고, 같은 항 후단 중 "행하고"를 "하고"로, "행하여야"를 "해야"로 하며, 같은 조 제2항 중 "조작하여야"를 "조작해야"로 하고, 같은 조 제3항 중 "검사하여야"를 "검사해야"로 하며, 같은 조 제4항 중 "기록하여야"를 "기록해야"로 한다.

제31조제2항 중 "유지하여야"를 "유지해야"로 하고, 같은 조 제4항제2호 중 "의한"을 "따른"으로 하며, 같은 조 제5항 전단 중 "아니 하여야"를 "않아야"로 하고, 같은 항 후단 중 "하여야"를 "해야"로 하며, 같은 조 제6항 중 "유지하여야"를 "유지해야"로 하고, 같은 조 제7항 전단 중 "갑판구역 사이에서 화물"을 "이중갑판 위의 화물구역"으로, "유지하여야"를 "유지해야"로 하며, 같은 항 후단 중 "기록하여야"를 "기록해야"로 하고, 같은 조 제8항 중 "화물선"을 "국제해상인명안전협약 2-1장 제1규칙의 1.1.1항에 해당하고 2024년 1월 1일 전에 건조된 선박의 경우 화물선"으로, "유지하여야"를 "유지해야"로 하며, 같은 조 제9항부터 제18항까지를 각각 제10항부터 제19항까지로 하고, 같은 조에 제9항을 다음과 같이 신설한다.

⑨ 2024년 1월 1일 이후 건조된 선박의 경우 화물선의 건현갑판 및 여객선의 격벽갑판 하방에 설치하는 현문, 재화문 및 급유구와 모든 수밀해치는 항해가 시작되기 전에 효과적으로 폐쇄되고 고정되어야 하고, 항해 중에는 폐쇄상태를 유지해야 한다. 하지만 선장은 항해 중에 통행 및 접근을 허용하기에 충분한 제한된 시간 동안 수밀 해치의 개방을 허용할 수 있다. 수밀해치는 통행 및 접근이 끝난 후에는 다시 폐쇄되어야 한다.

제31조제11항(중전의 제10항) 전단 중 "개폐"를 "개방 또는 폐쇄"로 하고, 같

은 조 제12항(중전의 제11항) 본문 중 "제9항제1호가목 및 제9항제3호"를 "제10항제1호가목 및 제10항제3호"로 하며, 같은 조 제13항(중전의 제12항) 중 "제9항"을 "제10항"으로, "개폐"를 "개방 또는 폐쇄"로, "하여야"를 "해야"로 하고, 같은 조 제14항(중전의 제13항) 중 "제14항"을 "제15항"으로, "제15항"을 "제16항"으로, "기록하여야"를 "기록해야"로 한다.

제31조제15항(중전의 제14항) 전단 중 "폐쇄하여야"를 "폐쇄해야"로 하고, 같은 항 후단 및 같은 조 제16항(중전의 제15항) 제1호 중 "기록하여야"를 각각 "기록해야"로 하며, 같은 항 제2호 중 "하여야"를 "해야"로 하고, 같은 항 제3호 중 "의한"을 "따른"으로 하며, 같은 조 제18항(중전의 제17항) 중 "기록하여야"를 "기록해야"로 하고, 같은 조 제19항(중전의 제18항) 중 "유지하여야"를 "유지해야"로 한다.

제33조제1항 중 "황천시"를 "황천(荒天)시"로 하고, 같은 조 제3항 전단 중 "유지하여야"를 "유지해야"로 하며, 같은 항 후단 중 "개폐"를 "개방 또는 폐쇄"로, "하여야"를 "해야"로 하고, 같은 조 제4항 중 "한하여"를 "한정하여"로 하며, 같은 조 제5항 본문 중 "유지하여야"를 "유지해야"로 하고, 같은 조 제6항 중 "명시된"을 "구체적으로 밝힌"으로, "하여야"를 "해야"로 한다.

제34조제2항 전단 중 "폐쇄하여야"를 "폐쇄해야"로, "유지하여야한다"를 "유지해야한다"로 한다.

제36조제2항 후단 중 "통보하여야"를 "통보해야"로 하고, 같은 조 제3항 중 "확인하여야"를 "확인해야"로 한다.

제37조 중 "설치하여야"를 "설치해야"로 한다.

제38조 중 "2020년 7월 1일"을 "2024년 1월 1일"로, "6월 31일"을 "12월 31일"로, "하여야"를 "해야"로 한다.

별표 3을 다음과 같이 한다.

부 칙 <제2024-43호, 2024. 04. 19.>

이 고시는 발령한 날부터 시행한다.

수밀문의 요건(제18조제8항 관련)

1. 각 동력 미닫이 수밀문은 다음의 요건에 만족하여야 한다.

가. 수직 또는 수평으로 움직일 것 ;

나. 제18조제12항의 요건에 따르는 것을 조건으로 개구부의 최대폭은 일반적으로 1.2m로 제한될 것. 주관청은 선박의 효과적인 운항을 위하여 필요하다고 간주되는 범위까지에 한하여 더 큰 문을 인정할 수 있다. 단, 다음의 사항을 포함한 다른 안전조치를 고려하는 것을 조건으로 한다.

1) 누설을 방지하기 위하여 문 및 그 폐쇄장치의 강도에 특별히 주의할 것 ;

2) 문은 손상범위 B/5의 안쪽에 있을 것

다. 전력, 유압 또는 주관청이 인정하는 기타 다른 형태의 동력을 사용하여 문을 개폐하기 위하여 필요한 설비를 갖추 것

라. 다음의 요건에 적합한 개별적인 수동 조작장치를 갖추 것

1) 문 자체를 어느 쪽에서든 손으로 개폐할 수 있어야 하며 이에 추가하여 전회전 크랭크운동 또는 주관청이 인정하는 동등한 안전도를 가지는 기타의 운동으로써 격벽갑판 상부의 접근 가능한 위치에서 문을 폐쇄할 수 있어야 한다.

2) 회전 또는 기타 운동의 방향은 모든 작동위치에 명백하게 표시되어야 한다.

3) 문의 폐쇄 완료에 소요되는 시간은 수동장치에 의하여 작동될 경우 선박의 직립상태에서 90초를 넘어서는 아니 된다.

4) 문의 개폐를 보여주는 시각 지시기가 격벽갑판 상부의 접근 가능한 위치에 제공되어야 한다.

마. 문의 양쪽으로부터 동력으로 개폐하기 위한 제어장치 및 제18조제9항에서 요구하는 중앙작동제어반으로부터 동력으로 폐쇄하기 위한 제어장치를 갖추 것

바. 그 구역의 다른 정보기와 식별되는 다음의 요건에 적합한 가청정보기를 설치할 것

1) 이 정보기는 문이 동력에 의하여 원격 폐쇄될 때마다 소리가 나야 하며 문이 움직이기 전에 5초 이상 10초 이내동안 소리가 나야 하고 문이 완전히 폐쇄될 때까지 소리가 계속되어야 한다. 다만, 원격 수동조작일 경우에 가청정보는 문이 움직이고 있는 때에만 소리가 나면 충분하다.

2) 이에 추가 하여 여객구역 및 주변소음이 많은 구역에는 주관청은 가청정보에 추가하여 문에 단속적인 시각신호를 요구할 수 있다.

사. 동력폐쇄시 어느 정도 일정한 폐쇄속도를 가질 것. 문이 움직이기 시작하는 시각으로부터 완전 폐쇄위치에 이르는 시각까지의 폐쇄시간은 선박의 직립상태에서 항상 20초 이상 40초 이하이어야 한다.

2. 동력 미단이 수밀문에 요구되는 전력은 비상배전반으로부터 직접적으로 또는 격벽갑판 상부에 있는 전용배전반에 의하여 공급되어야 한다.

3. 제2호와 관련된 제어기, 표시기, 경보회로도는 비상 배전반으로부터 직접적으로 또는 격벽갑판 상부에 있는 전용배전반에 의하여 공급되어야 하며 주전원 또는 비상전원의 단전시에 「선박전기설비기준」 제136조에서 요구되는 임시비상전원에 의하여 자동으로 공급될 수 있어야 한다.

4. 동력 미단이 수밀문은 다음 중 어느 하나를 갖추어야 한다.

가. 동시에 모든 문을 폐쇄할 수 있는 모터 및 펌프로 각기 구성된 2개의 독립된 동력원을 가진 중앙집중식 유압장치. 이에 추가하여, 15°의 반대경사에서 모든 문을 최소한 3번, 즉 폐쇄-개방-폐쇄를 작동하기에 충분한 용량을 가진 유압축적기가 설비전체에 대하여 설치 되어야 한다.

- 1) 이 작동사이클은 축적기가 펌프 작동압력에 있을 때에 실행 가능하여야 한다. 사용되는 액체는 설비의 사용중 경험되는 온도를 고려하여 선택하여야 한다.
- 2) 동력조작장치는 유압배관 중 하나의 고장이 한 개 이상의 문의 조작에 불리한 영향을 미치는 가능성을 최소로 하도록 설계되어야 한다.
- 3) 유압장치는 동력작동장치에 사용되는 유압액체 저장탱크용 저액면경보 및 저가스압력경보 또는 유압축적기에 저장된 에너지 손실을 감시하는 기타 유한 수단을 갖추어야 한다. 이러한 경보장치는 가시가 청식이어야 하며 제18조제9항에서 요구하는 중앙작동제어반에 위치하여야 한다 ; 또는

나. 각 문마다 문을 개폐할 수 있는 모터 및 펌프로 구성된 고유의 동력원을 가진 독립된 유압장치. 이에 부가하여 15°의 반대경사에서 문을 최소한 3번, 즉 폐쇄－개방－폐쇄를 작동하기에 충분한 용량의 유압축적기가 있어야 한다.

- 1) 이 작동사이클은 축적기가 펌프작동압력에 있을 때에 실행 가능하여야 한다. 사용되는 액체는 설비의 사용중 경험되는 온도를 고려하여 선택하여야 한다.
- 2) 저가스압력군 경보 또는 유압축적기에 축적된 에너지의 손실을 감시하는 기타 유효한 수단을 제18조제9항에서 요구하는 중앙작동제어반에 설치하여야 한다.
- 3) 각 지역 작동위치에도 저장된 에너지의 손실을 나타내는 표시장치가 있어야 한다 ; 또는

다. 각 문마다 문을 개폐할 수 있는 모터로 구성된 고유의 동력원을 가진 독립된 전기장치 및 모터. 동력원은 주전원 또는 비상전원의 고장의 경우에 국제해상인명안전협약 2-1장 제42규칙의 제4.2항에서 요구되는 임시의 비상전원에 의하여 자동적으로 동력이 공급될 수 있어야 하며 그 동력은 15°의 반대경사에 문을 최소한 3번 즉, 폐쇄－개방－폐쇄를 작동하기에 충분한 용량이어야 한다.

5. 제4호에 규정된 장치에 대하여는 다음과 같은 조치가 마련되어야 한다.

- 가. 동력 미닫이 수밀문의 동력장치는 다른 모든 동력장치로부터 독립되어야 한다.
- 나. 유압작동기를 제외한 전기 또는 유압의 동력장치에서 단 하나의 고장으로 인하여 어떠한 문의 수동조작이 방해되어서는 아니 된다.
- 다. 제어손잡이는 바닥으로부터 적어도 1.6m의 높이에서 격벽의 양쪽에 설치하여야 하며 문간을 통과하는 사람이 실수로 동력폐쇄장치를 작동하는 일이 없이 개방상태에서도 양쪽 손잡이를 잡을 수 있도록 배치되어야 한다. 문의 개폐시 손잡이 운동방향은 문의 운동방향이어서야 하며 명확하게 표시되어야 한다.
- 라. 실행 가능한 한 수밀문의 전기설비 및 부품은 격벽갑판 상부 및 위험구역의 외부에 위치하여야 한다.
- 마. 부득이 격벽갑판 하방에 설치하는 전기부품의 외피는 침수에 대한 적절한 보호수단을 갖추어야 한다.
- 바. 전기동력장치회로, 제어장치회로, 표시장치회로 및 경보회로는 하나의 문의 회로고장이 다른 어떠한 문의 회로고장을 야기하지 아니하도록 하는 방법으로 결함으로부터 보호되어야 한다.
- 사. 문의 경보회로 또는 표시장치회로의 단락 또는 기타 결함이 그 문의 동력조작의 고장을 야기하지 아니하여야 한다. 격벽갑판 아래에 있는 전기설비로의 누수가 문의 개방을 야기하지 아니하도록 배치되어야 한다.
- 아. 동력 미닫이 수밀문의 동력조작장치 또는 제어장치에 있어서 단 하나의 전기고장이 폐쇄되어 있는 문의 개방을 야기하지 아니하여야 한다.
- 자. 동력의 사용 가능여부는 제4호에서 요구되는 각 모터에 실행가능한 가까운 전기회로의 한 지점에서 계속 감시되어야 한다. 이러한 동력공급의 중지는 제9항에서 요구되는 중앙작동제어반에 있는 가시경보 청경보를 작동시켜야 한다.

신 · 구조문대비표

현행	개정안
제1조(목적) 이 기준은 「선박안전법」 제26조의 규정에 <u>의한</u> 선박의 구획에 관하여 필요한 사항을 규정함을 목적으로 한다.	제1조(목적) ----- ----- <u>따른</u> ----- -----.
제2조(정의) 이 기준에서 사용하는 용어의 뜻은 다음 각 호와 같다. 1. ~ 10. (생략) 11. “경하 운항흘수(dL)”란 경하 예상 적재 및 관련 탱크적재에 해당하는 운항흘수이지만, 복원성 유지 또는 추진기의 잠김을 위하여 필요한 평형수도 포함한다. 여객선은 승선중인 여객 및 승무원의 정원을 <u>포함하여야</u> 한다. 12. (생략) 13. “트림”이란 선수흘수와 선미흘수의 차이를 말하며, 여기에서 흘수는 경사용골은 무시하고 현행의 국제만재흘수선협약에 정의된 각 수선 전후부 <u>말단</u> 에서 각각 측정한다. 14. (생략) 15. “기관구획”이란 주로 추진용으로 이용되는 보일러, 발전기 및 전기 모터를 포함하여, 주 및	제2조(정의) ----- -----. 1. ~ 10. (현행과 같음) 11. ----- ----- ----- -----. ----- <u>포함해야</u> -----. 12. (현행과 같음) 13. ----- ----- ----- ----- <u>끝부분</u> ----- -----. 14. (현행과 같음) 15. ----- ----- -----

보조 추진기관이 설치된 구역의
수밀 경계사이의 구역을 말한다.
통상적인 배치가 아닌 경우에는
해양수산부장관이 기관구획의
범위를 정할 수 있다.

16. “풍우밀”이란 어떠한 해상상
태 하에서도 선박에 물이 들어
오지 아니하는 것을 말한다.

17. “수밀”이란 비손상 및 손상상
태에서 생길 수 있는 수두에서
어떠한 방향으로도 물이 통과하
는 것을 막을 수 있는 재료치수
및 배치를 말한다. 손상상태에서
수두는 침수의 중간과정을 포함
하여 최악의 평형상태에 있는
것으로 간주하여야 한다.

18. ~ 24. (생략)

25. “용골선”이란 선박의 중앙에
서 다음 각 목을 통과하는 용골
의 경사면에 평행한 선을 말한
다.

가. 중심선 또는 금속외판을 가
진 선박에서 방형용골이 그
선보다 아래로 연장되는 경
우, 선체외판의 내측과 용골
의 교선에서 용골의 상부

나. (생략)

수밀(액체가 통하지 않게 밀봉
하는 것) -----

-. -----
-----.

16. -----
에서도 -----
- 않는 -----.

17. -----

-----.

----- 보아야 -----.

18. ~ 24. (현행과 같음)

25. -----

-----.

가. -----

----- 용골(선
박 바닥 중앙의 길이 방향 지
지대)의 교선-----

나. (현행과 같음)

제4조(적용 제외) 해양수산부장관은 국제항해에 종사하는 선박으로서 해당 항해의 보호된 특성 및 조건을 고려하여 가장 가까운 육지로부터 20해리를 넘지 아니하는 항해를 하는 선박에 대하여 해당 규정의 적용을 면제할 수 있다.

제5조(적용) 제3조의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 기준에서 정한 손상복원성 요건에 적합한 화물선에 대하여는 이 장의 제8조부터 제11조까지 적용을 제외할 수 있다.

1. 「선박에서의 오염방지에 관한 규칙」 (「선박만재흡수선기준」 제2장 제2절에 따라 B형 건현을 지정받는 겸용선은 제외한다)

2. ~ 4. (생략)

제6조(비손상 복원성 자료) ① (생략)

② 복원성에 대한 기본적 정보가 동형선의 경사시험으로 얻을 수 있고, 그 기본적 정보로부터 해당 선박의 신뢰성 있는 복원성 자료를 얻을 수 있는 경우에는 동형선박에 대한 경사시험을 생략할 수 있다. 다만, 건조 후에 경하중

제4조(적용 제외) -----

----- 않는 -----

-----.

제5조(적용) -----

-----.

1. 「선박에서의 오염방지에 관한 규칙」-----

2. ~ 4. (현행과 같음)

제6조(비손상 복원성 자료) ① (현행과 같음)

② -----

-----.

량산정시험 결과와 동형선의 자료와 비교하여 경하배수량이 다음 각 호의 차이를 초과하는 경우 또는 길이방향 무게 중심의 차이가 L의 0.5%를 초과하는 경우 경사시험을 실시하여야 한다.

1. ~ 3. (생략)

③ (생략)

④ 선장에게 제공된 복원성자료에 영향을 주는 변경이 발생한 경우에는 수정된 복원성자료를 작성하여야 하며, 필요시 또는 예상 편차가 제5항에 규정된 값을 초과하는 경우에는 경사시험을 행하여야 한다.

⑤ 모든 여객선에 대하여는 5년을 초과하지 않는 정기적인 간격으로 경하배수량 및 길이방향 중심위치의 변화를 확인하기 위한 경하중량 산정시험을 하고 승인된 복원성 자료와 비교하여 다음 각 호의 편차가 발생한 경우에는 경사시험을 다시 하여야 한다.

1. · 2. (생략)

⑥ 모든 선박은 선수 및 선미에 흘수표시를 하여야 한다. 흘수표시가 쉽게 볼 수 없는 곳에 있거나 특별한 항로의 운항적인 제약

실시해야 ----.

1. ~ 3. (현행과 같음)

③ (현행과 같음)

④ ----- 작성해야 ----.

----- 해야 ----.

⑤ -----

----- 해야 -----.

1. · 2. (현행과 같음)

⑥ ----- 해야 -----.

으로 인하여 흘수를 읽기가 어려울 경우에는 선수 및 선미 흘수를 결정할 수 있는 신뢰성 있는 흘수 표시 장치를 설치하여야 한다.

제7조(복원성 자료의 제공) ① 선장에게 선박의 각종 운항 상태에서 선박의 복원성에 대한 정확한 지침을 신속하고 용이하게 얻기 위하여 해양수산부장관이 인정하는 자료를 제공하여야 한다. 단, 화물선 중 인화성 액체화물의 산적운송을 위해 건조되거나 개조된 탱커에는 적용을 제외할 수 있다.

② (생략)

③ 제2항의 복원성자료는 통합된 자료로 제공되어야 하고, 선박의 운항가능한 모든 흘수 및 트림 조건을 포함해야 한다. 적용된 트림 값은 선박에서 사용되는 모든 복원성 자료와 일치해야 하며, 복원성 및 트림 제한을 결정하는데 요구되지 않는 정보는 제외되어야 한다.

④ (생략)

⑤ 단일의 포락곡선(Envelope curve)에 대한 대안으로서 개별 구획 흘수별로 추정되는 모든 트림들에 대하여 하나의 동일한 GM으로

-- 설치해야 -----.

제7조(복원성 자료의 제공) ① ---

----- 쉽게 -----

--- 제공해야 -----.

-----.

② (현행과 같음)

③ -----

-----.

----- 결정하는 데 ---

-----.

④ (현행과 같음)

⑤ -----

추가 트림들을 계산해야 한다. 이러한 트림들에 걸쳐있는 부분지수 As , Ap 및 Al 의 최저값들을 제10 조제2항에 따른 도달구획지수(A)의 합에 사용하여야 하며, 이 경우 각 흘수에서 사용된 GM에 근거한 하나의 GM 제한 곡선이 도출되어야 한다. 추정 트림을 나타내는 트림 한계 도표가 만들어져야 한다.

⑥ 선장은 제2항제1호가목에 따른 흘수에 대한 최소 운항 메터센터 높이 (GM) 또는 나목에 따른 흘수별 최대허용 수직중심(KG) 곡선도 또는 표가 제공되지 않은 경우에는 다음 각 호의 사항을 확인하여야 한다.

1. 운항조건이 검토된 적재조건에서 벗어나지 않았는지 여부
2. 복원성 기준이 이 적재 조건에 대하여 만족하는지 여부

제8조(선박의 구획) 선박이 손상복원성 요건을 만족하기 위해 필요한 구획 요건은 다음과 같다.

1. 제10조제1항에 의한 도달구획
지수가 제9조에 의한 요구구획
지수 이상일 것
2. 제10조제2항에 의한 부분지수

사용해야

⑥ -----

확인해야

1. -----
----- 않았는지
2. -----
----- 만족하는지

제8조(선박의 구획) -----

-----.

1. ----- 따른 도달구획 -
----- 따른 요구구획
지수 -----
2. ----- 따른 -----

는 여객선의 경우 $0.9 \times$ 요구구획
지수의 값 이상, 화물선의 경우
에는 $0.5 \times$ 요구구획지수의 값 이
상일 것

제10조(도달구획지수) ① 도달구획
지수(A)는 다음 산식에 따라 각각
의 부분지수에 가중치를 부여하고
이를 모두 합하여 산정한다.

② 제1항 및 제8조제2호에 의한
부분지수는 다음 산식을 적용하여
고려된 모든 손상의 경우로부터
산출한 합계로 산정한다.

~ (생략)

③ 도달구획지수(A)에 대한 계산
요건은 다음 각 호와 같다.

1. 평트림은 최대구획만재홀수(d_s) 및 부분구획홀수(d_p)를 구하
는데 사용되어야 하며, 운항트림
은 경하운항홀수(d_l)를 구하는데
사용되어야 한다.

2. d_s 에서 d_l 사이 홀수 범위 내
의 모든 운항상태의 트림과 제1
호에서 계산된 트림을 비교한
편차가 길이 L의 0.5%를 초과한
다면, 편차가 길이 L의 0.5%를
초과하지 않도록 동일한 홀수이
지만 다른 트림에 대해서 한 번
이상의 추가적인 도달구획지수

제10조(도달구획지수) ① -----

----- 매기고 -----
-----.

② ----- 따른 -----

-----.

~ (현행과 같음)

③ -----
-----.

1. ----- 구하
는데 사용되어야 하며-----
----- 구하는
데 사용되어야 한다.

2. -----

(A)를 계산해야 하고 도달구획
지수(A)는 제8조를 만족하여야
한다.

3. (생 략)

4. 제2항에 따른 합계는 하나의 구
획실 또는 둘 이상의 인접 구획
실이 연루된 모든 침수의 경우
에 대하여 선박의 구획길이(Ls)
에 걸쳐서 취하여야 한다.

5. (생 략)

6. 침수 계산에 있어서는 단일의
선체손상과 단일의 자유표면 효
과만을 가정하여야 한다.

7. 관, 관로 또는 터널이 손상가정
범위 내에 위치할 경우, 이를 통
하여 점진적인 침수가 해당 침
수구획 이외의 구획까지 확산되
는 일이 없도록 조치하여야 한
다.

제11조(침수율) 이 기준의 구획 및
손상 복원성 계산상 각 구획별 침
수율은 다음 각 호와 같다. 다만,
계산에 의하여 입증되는 경우 다
른 수치가 사용될 수도 있다.

1. 각 일반구획 또는 구획의 부분
* 더 불리한 조건으로 되는 쪽
의 값을 취한다.

2. (생 략)

----- 만족해야 -----.

3. (현행과 같음)

4. -----

----- 해야 -----.

5. (현행과 같음)

6. -----

----- 가정해야 -----.

7. -----

----- 조치해야 -----.

제11조(침수율) -----

-----.

1. -----

----- 값으로 계산한다.

2. (현행과 같음)

제12조(여객선 복원성에 관한 특별
요건) 여객선의 복원성은 다음 각
호의 특별요건에 적합하여야 한
다.

1. 400인 이상을 운송하는 여객선
은 도달구획지수(A)를 계산하는
데 사용된 3개의 적재조건에 대
하여 전부수선에서 측정하여 0.0
8L 이내의 모든 구획의 손상에
대하여 계수 $s_i = 1$ 이 되도록,
충돌격벽 후방에 수밀구획을 갖
추어야 한다. 만일 도달구획지수
(A)가 다른 트림에 대하여 계산
된다면 이 요건은 그러한 적재
조건도 만족시켜야 한다.

2. 36인 이상을 운송하는 여객선
은 제3호에서 명시된 범위로 측
외판 방향의 손상을 견딜 수 있
어야 한다. 이 경우 별표 1 제2
호에서 정한 도달구획지수(A)의
계산에 사용된 3개의 적재상태
에 대하여 계수 s_i 가 0.9 이상인
경우 만족한 것으로 본다. 만일
도달구획지수(A)가 다른 트림에
대하여 계산된다면 이 요건은
그러한 적재 조건도 만족시켜야
한다.

제12조(여객선 복원성에 관한 특별
요건) -----
----- 적합해야 ---
-.

1. 400명 -----
----- 계산하는
데 -----

-----.

2. 36명 -----
----- 구체적으로 밝힌 -

-----.

3. 제2호에 적합함을 증명할 때 가
정하여야 할 손상범위는 다음
 각 목과 같이 운송되는 총 인원
 수와 L에 따라 결정된다.

가. (생략)

나. 400인 이상을 운송하는 경
 우 선측외판을 따라서 어떤
 위치에서 3미터보다 적지 아
니한 0.03L의 손상길이를, 최
 대구획흘수의 수위에서 중심
 선에 직각으로 선측으로부터
 내측으로 측정하여 0.75미터
 보다 적지 아니한 0.1B의 내
 측방향의 관통과 함께 가정

3. ----- 가
정해야 -----

가. (현행과 같음)

나. 400명 -----
 ----- 않
은 0.03L-----

 ----- 않는 0.1B-----

한다.

다. 400인 미만을 운송하는 경우에는 횡수밀 격벽 사이 선측외판 상의 임의 위치에서 손상길이를 가정해야 한다. 다만, 두개의 인접한 횡수밀 격벽 사이의 거리가 가정손상길이보다 적지 아니하여야 한다.

라. 36인을 운송하는 경우 0.75미터보다 적지 아니한 0.05B의 내측방향의 관통과 함께 3미터보다 적지 아니한 0.015L의 손상길이를 가정 한다.

마. 36인을 초과하여 400인 미만을 운송하는 경우 가정 손상범위의 결정에 사용된 손상길이 및 내측방향의 관통의 수치는 나목과 라목에 명시된 36인 및 400인을 운송하는 선박에 적용되는 손상길이와 관통 수치사이에서 선형보간법에 의하여 구한다.

제13조 (여객선의 침수 사고 후의 시스템 능력 및 운항 정보) 길이 120미터 이상 또는 3개 이상 주 수직구획을 가진 여객선은 다음 각

---.

다. 400명 -----

-----.

----- 않아야 -----
--.

라. 36명-----
----- 않는 0.05B-----

----- 않는 0.015L-----
----- 가정한다.

마. 36명을 초과하여 400명 ---

----- 구
체적으로 밝힌 36명 및 400
명-----

----- 따라 -----.

제13조 (여객선의 침수 사고 후의 시스템 능력 및 운항 정보) -----

호의 요건에 적합하여야 한다.

1. · 2. (생략)

3. 2014년 1월 1일 전에 건조된 여객선은 2025년 1월 1일 후 첫 번째 도래하는 정기검사까지 제2호의 요건을 만족하여야 한다.

제14조(이중저) 여객선 및 화물선(탱커는 제외한다)의 이중저는 다음 각 호의 요건에 적합하도록 설치되어야 한다.

1. 이중저는 선박의 설계 및 고유 용도에 적합한 경우에 가능한 충돌격벽으로부터 선미격벽까지 설치하여야 한다.

2. 이중저의 내저는 다음 각 목의 요건에 적합하도록 설치되어야 한다.

가. (생략)

나. 내저판이 용골선과 평행인 면보다 어느 부분에서도 낮지 아니할 것

다. 용골선으로부터 측정한 수직거리 h 가 다음 식에 의하여 산정된 h 이상이어야 한다. 이 경우, h 값은 760밀리미터보다 작아서는 아니 되며 2000밀리미터보다 클 필요가 없다.

----- 적합해야 -----.

1. · 2. (현행과 같음)

3. -----

----- 만족해야 -----.

제14조(이중저) -----

-----.

1. -----

설치해야 -----.

2. -----

-----.

가. (현행과 같음)

나. -----

- 않을 -----

다. -----

----- 2000밀리미터보다 -----
-----.

3. 배수장치에 연결된 이중저에 설치하는 작은 웰은 필요 이상 깊은 것이어서는 아니 된다. 용골선으로부터 웰의 바닥까지 측정한 수직거리가 $h/2$ 혹은 500mm 중 큰 것 이상이거나 선박의 해당 부분이 제9호를 만족하여야 한다.

4. 그 밖의 웰(예를 들어, 주기관 아래의 윤활유를 위한)에 대하여는 해양수산부장관이 아래 각목에 따른 배치를 허용할 수 있다.

가. 길이가 80미터 이상인 화물선이나 여객선은 선박이 제9호에 명시된 선저 손상을 견뎌으로써 동등한 수준의 보호를 제공함을 증명할 수 있다. 그렇지 않은 경우, 주기관 아래의 윤활유를 위한 웰은 만일 웰의 바닥으로부터 용골선에 일치하는 면까지의 수직거리가 $h/2$ 혹은 500mm 중 큰 쪽의 것보다 작지 않다면 거리 h 로 정의된 경계선 아래의 이중저로 돌출될 수 있다.

나. (생략)

3. -----

----- 안 -----.

----- 또는 -----

----- 만족해야 -----
-----.

4. -----

-----.

가. -----

----- 구체적으로 밝힌 -----

-----.

----- $h/2$ 또는 -----

-----.

나. (현행과 같음)

5. 적절한 크기의 건 탱크를 포함하여 수밀탱크 부근에는 선저 또는 선측 손상을 받더라도 선박의 안전에 지장이 없는 경우 이중저를 설치하지 아니하여도 된다.

6. 다음 각 목의 모두에 해당하는 여객선에 대하여는 해양수산부장관이 이중저를 설치하는 것이 선박의 설계 및 고유 용도에 적합하지 아니하다고 인정하는 경우 해당 부분에 대하여 이중저의 생략을 허용할 수 있다.

가.·나. (생략)

7. 제1호, 제5호 또는 제6호에 명시된 이중저를 설치하지 아니한 여객선 또는 길이 80미터 이상의 화물선의 어느 부위도 제9호에 명시된 선저 손상을 견딜 수 있어야 한다. 길이 80미터 미만의 화물선의 대체 배치는 해양수산부장관이 인정하는 것이어야 한다.

8. 길이 80미터 이상의 여객선 또는 화물선에서 통상적인 선저배치가 아닌 경우 그 선박이 제8호에서 명시된 선저 손상을 견딜 수 있다는 것이 입증되어야 한

5. -----

----- 않아도 -----
-----.

6. -----

----- 않다고 -----
-----.

가.·나. (현행과 같음)

7. ----- 구체적으로 밝힌 이중저 -----
----- 않는 -----
----- 구체적으로 밝힌 선저 -----
-----.

8. -----
----- 제9호에서 구체적으로 밝힌 -----

다. 길이 80미터 미만의 화물선의 대체 배치는 해양수산부장관이 인정하는 것이어야 한다.

9. 제3호, 제4호가목, 제7호 또는 제8호에 적합함은 선박의 영향을 받은 모든 부분에 대하여 나목에서 명시된 범위로 선저손상을 입고 모든 운항상태에서 별표 1의 제2호에 따라 계산하였을 때 si가 1보다 작지 않아야 한다.

가. 그러한 구역의 침수는 선박의 다른 부분의 비상전원 및 조명, 내부 통신, 신호 또는 다른 비상장치의 작동을 불가능하게 하여서는 아니 된다.

나. (생략)

다. 나목에 명시된 최대 손상보다 작은 범위의 손상의 결과가 더 심한 상태를 초래한다면 그러한 손상을 고려하여야 한다.

10. 여객선의 큰 하부 선창의 경우 해양수산부장관은 기선으로부터 계측하여 B/10 또는 3미터 중 작은 것보다 크지 아니한 증가된 이중저 높이를 요구할 수도

---. -----

-----.

9. -----

----- 구체적으로 밝힌 -----

----- si가 -----.

가. -----

----- 안 -----.

나. (현행과 같음)

다. ----- 구체적으로 밝힌 -----

----- 가져온다
면 ----- 고려해야
-----.

10. -----

----- 않는 -----

제9호

제15조(수밀격벽의 구조) -----
----- 적
합해야 ----.

1. (현행과 같음)
2. -----

- 유지해야 ----.

제16조(수밀격벽 등의 최초시험) --

---- 시험해야 -----.

1. ----- 않는
- 의장공사(항해에
필요한 장비나 시설을 설치하는
공사)----- 해야 ----.
- -----

- 해야 ----.

2. -----(덕트킬을 포함한
다) ----- 따른

의한 수두의 압력으로 시험하여야 한다.

3. 액체를 저장하는 하는 탱크로서 선박의 수밀구획의 일부를 이루고 있는 경우 그 탱크의 설계압력에 해당하는 수두의 압력으로 수밀 및 구조강도를 시험하여야 한다. 이 경우 수두는 공기관 정부 또는 탱크의 상부 2.4미터의 높이 중 큰 것보다 작아서는 아니 된다.

4. 제2호 및 제3호의 시험은 구획구조가 수밀일 것을 보장할 목적으로 행하며 연료유저장 또는 기타 특수목적에 위한 구획실로서 탱크 또는 그 연결관에서 액체가 도달하는 높이에 따라 더욱 고도의 시험을 요하는 적합성 시험으로 보아서는 아니 된다.

제17조(선수미 격벽과 기관구역 격벽 및 축로 등) ① 선박에는 화물선의 건현 갑판 및 여객선의 격벽 갑판까지 다음 각 호의 위치에 수밀의 충돌격벽을 설치하여야 한다.

1. 충돌격벽은 전부수선으로부터의 거리가 0.05L 또는 10미터 중

----- 시험해야 -----.

3. ----- 탱크-----

----- 시험해야 -----.

----- 안 -----.

4. -----

----- 하며 ----- 그 밖의 -----

----- 시험이 필요한 -----

----- 안 -----.

제17조(선수미 격벽과 기관구역 격벽 및 축로 등) ① -----

----- 설치해야 -----.

1. -----

작은 쪽의 거리보다 적지 아니
한 곳

2. 0.08L 또는 0.05L+3미터 중 큰
쪽의 거리 이내. 다만, 선수격벽
전방 구획이 침수하여도 격벽갑
판이 잠기지 않는 경우에는 그
러하지 아니하다.

② 선박이 만일 수직으로 제한 없
이 충돌격벽 전방의 모든 부분이
침수되었을 경우, 최대구획만채울
수 적재 상태, 평트림 혹은 선수트
림 적재 상태에서 별표 1 제2호에
의한 계수 si 값이 1보다 작지 않
도록 설계되어야 한다.

③·④ (생 략)

⑤ 문, 맨홀, 출입개구, 통풍관 또
는 그 밖의 개구를 화물선의 건현
갑판 및 여객선의 격벽갑판 하부
의 충돌격벽에 설치하여서는 아니
된다.

⑥ 충돌격벽의 화물선의 건현갑판
및 여객선의 격벽갑판 하방에는
다음 각 호의 요건에 적합한 밸브
를 설치한 경우에는 1개의 관을
관통시킬 수 있다. 다만, 선수창이
다른 2종류의 액체를 수용하도록
분리된 경우로서 두 번째 관의 설
치에 대체하는 실제적인 방안이

----- 않는
--

2. -----
-----.

----- 그렇지
않다.

② -----

----- 또는 ---

-- 따른 -----
-----.

③·④ (현행과 같음)

⑤ -----

----- 안 ---
-.

⑥ 국제해상인명안전협약 2-1장
제1규칙의 1.1.1항에 해당하고, 20
24년 1월 1일 전에 건조된 선박의
경우에는 제6항 단서에서 규정한
경우를 제외하고, 충돌격벽은 ---
-----.

없고 선수창의 구획의 증설에 의하여 선박의 안전이 유지될 수 있는 경우에는 2개의 관이 충돌격벽을 관통하는 것을 인정할 수 있다.

1. (생략)

2. 밸브 체스트는 선수창내의 충돌 격벽 측에 설치할 것. 다만, 모든 운항상태에서 밸브에 쉽게 접근할 수 있고 밸브가 있는 구역이 화물구역이 아닌 경우 충돌격벽의 후부에 이 밸브를 설치할 수 있다.

3. 제2호 및 제3호에도 불구하고, 화물선의 경우 건현갑판 상부에서 조작이 가능하고 시트 혹은 플랜지에 의해서 적절하게 지지되는 나비형 밸브를 관에 장치할 수 있다.

4. 모든 밸브는 강, 청동 기타 승인된 연성재료의 것이어야 하며 주철 또는 이와 유사한 재료의 밸브가 아닐 것

<신설>

1. (현행과 같음)

2. --- 체스트(밸브실)-----
-----.

3. -----

플랜지-----
-----.

4. ----- 청동, 그 밖의

⑦ 2024년 1월 1일 이후 건조된 선박의 경우 제6항 단서에 규정된 경우를 제외하고, 관에 화물선의 건현갑판과 여객선의 격벽갑판 위에서 작동되는 원격 밸브가 설치되어 있다면 선수 탱크의 액체를

⑦ 긴 전부선루가 설치되는 경우에 충돌격벽은 화물선의 견현갑판 및 여객선의 격벽갑판의 직상 갑판까지 풍우밀로 연장되어야 한다. 그에 부착된 램프의 모든 부분을 포함해서 연장된 모든 부분이 제8항의 규정에 의한 예외를 제외하고 제1항 또는 제3항에 규정하는 한도 내에 있고 또한 계단부를 형성하는 갑판 부분이 효과적으로 비바람에 대하여 밀폐가 되도록 할 경우에는 해당 연장을 하방 격

처리하기 위한 1개의 관만이 화물선의 견현갑판 및 여객선의 격벽갑판 하방의 충돌격벽을 관통할 수 있다. 이 경우 원격밸브는 평상시 잠겨 있어야 한다. 만일 원격제어장치가 밸브 조작 중에 고장나게 되면 밸브는 자동으로 닫히거나 화물선 견현갑판 및 여객선 격벽갑판 상부에서 수동으로 잠글 수 있어야 한다. 밸브는 뒤 쪽의 공간이 화물구역이 아니라면 충돌격벽 앞 또는 뒤쪽에 위치할 수 있다. 모든 밸브는 강, 청동 기타 승인된 연성재료의 것이어야 하며, 통상의 주철 또는 이와 유사한 재료의 밸브는 인정되지 않는다.

⑧ -----

-----.

----- 제9
항의 규정에 따른 -----

벽의 직상에까지 할 필요는 없다.
그 연장부는 선수문 혹은 램프의
어느 부분이 손상 또는 탈락 되
더라도 선수문 또는 램프에 손상이
발생하지 않도록 배치되어야 한
다.

⑧ 선수문이 설치되고 또한 적하
램프가 화물선의 견현갑판 및 여
객선의 격벽갑판 상방의 충돌격벽
의 연장의 일부를 형성하는 경우
에는 램프는 전장을 풍우밀로 하
여야 한다. 다만, 화물선에는 격벽
갑판 상방 2.3미터를 초과하는 램
프 부분은 제1항 또는 제3항에 규
정하는 한도를 초과하여 전방으로
연장할 수 있다.

⑨ 견현갑판상의 충돌격벽 연장에
서의 개구수는 선박의 설계 및 통
상에 적합한 범위에서 가능한 한
적은 수로 하여야 하며 모든 개구
는 풍우밀로 폐쇄할 수 있어야 한
다.

⑩ 기관구역을 전후방의 화물구역
및 거주구역으로부터 분리시키는
격벽이 설치되어야 하며 그 격벽
은 화물선의 견현갑판 및 여객선
의 격벽갑판까지 수밀로 하여야
한다. 여객선에는 선미격벽도 설

----- 탈락되더라도 -----

-----.

⑨ -----

----- 해야 -----
-----.

-----.

⑩ -----

----- 해야 -----

-----.

⑪ -----

----- 해야 -----
-----.

치되어야 하며 격벽갑판까지 수밀로 하여야 한다. 다만, 선미격벽은 구획에 관하여 선박의 안전도가 이것에 의하여 감소하지 아니하는 경우에 한하여 격벽갑판 아래에서 계단식으로 할 수 있다.

⑪ 선미관은 다음 각 호의 수밀구역에 설치하여야 한다.

1. 여객선은 수밀축로 또는 선미관 구획으로부터 분리된 다른 수밀구역 내에 선미관 밀봉장치를 설치하여야 한다. 이 경우 선미관 밀봉장치를 통한 누수에 의하여 침수되는 경우에는 격벽 갑판이 잠기지 아니하여야 한다.

2. 화물선은 선미관 계통의 손상 시 선박 내부로의 침수 위험을 최소화하는 다른 조치를 취할 수 있다.

제18조(여객선의 격벽갑판 하부에서
수밀격벽의 개구) ① 수밀격벽의
개구의 수는 선박의 설계 및 고유
용도에 적합한 범위에서 최소로
하며 이들 개구의 폐쇄를 위한 수
단을 갖추어야 한다.

② 관, 배수관, 전선 등이 수밀격벽을 관통할 경우에는 다음 각 호의 요건에 적합하도록 설치하여야

-----해

야 ----- 않는 경우에 한정하

여 -----

-----.

⑫ -----
 -- 설치해야 -----.

1. -----

설치해야 -----.

----- 않아야 -----.

2. -----

----- 할 -----
-----.

제18조(여객선의 격벽갑판 하부에서
수밀경계의 개구) ① 수밀경계--

-----.

② _____

 _____ 설치해야 _____

한다.

1. (생략)

2. 관계통의 일부를 구성하지 아니하는 밸브는 수밀격벽에 설치하지 아니할 것

3. 화재시 수밀격벽을 관통하는 장치의 손상에 의하여 격벽의 수밀보전성이 침해받을 우려가 있는 경우 납 또는 그 밖에 열에 민감한 재료를 사용하지 아니할 것

③ 화물구역과 이에 인접하는 화물구역을 분리하는 수밀 횡격벽에는 문, 맨홀 또는 출입구를 설치하여서는 아니 된다. 다만, 제10항 또는 제20조가 적용되는 경우에는 그러하지 아니하다.

④ 주기관 및 보조 추진기관(추진용으로 이용되는 보일러를 포함)이 있는 장소에는 다음 각 호에 따라 문을 설치하여야 한다. 다만 이 경우 제12항에서 정한 요건에 적합하여야 한다.

1. ~ 3. (생략)

4. 모든 수밀문은 슬라이딩 형식이어야 한며 문턱을 가능한 한 높게 설치하여야 한다.

5. 격벽갑판 상방에서 이들 문을

1. (현행과 같음)

2. ----- 않
는 -----
---- 않을 ----

3. -----

----- 않을 --

③ -----

---- 안 ----. -----
제20조가 -----
그렇지 않다.

④ -----
----- 포함한
다-----
----- 설치해야 ----- 다만,
이 경우 제12항에서 정한 요건에
적합해야 한다.

1. ~ 3. (현행과 같음)

4. -----
---- 하며 -----
- 설치해야 -----.

5. -----

조작하는 수동장치는 기관이 있는 구역의 외부에 설치하여야 한다.

⑤ 수밀문은 다음 각 호의 요건에 적합하여야 한다. 다만, 제10항 또는 제20조 규정이 적용되는 경우에는 제외한다.

1. 수밀문은 선박이 직립한 상태에서 60초 이내에 항해선교의 중앙작동제어반에서 동시에 폐쇄할 수 있어야 한다.

2. 별표 3의 요건에 적합한 동력 미닫이문이어야 한다.

3. (생략)

4. 문의 중심선상에 있어서 최소한 문턱 상부에 1미터 이상의 수두와 동등한 정적 수두를 가하며 물이 개구를 통하여 흐를 때 경험할 수 있는 것과 같은 힘이 문의 어느 한 쪽에 가하여 지는데 대한 것도 고려하여야 한다.

5. (생략)

6. 수밀문의 배치 및 그 제어장치는 선박이 최대 구획홀수의 높이에서 중심선에 직각으로 측정된 거리로 하여 제2조에서 정의된 선평의 1/5이내에서 손상을 입을 경우에도 손상된 부분을

----- 설치해야 -----
--.

⑤ -----
적합해야 -----. -----

-----.

<삭 제>

<삭 제>

3. (현행과 같음)

4. -----

----- 지는데 ----- 고려해야 -----.

5. (현행과 같음)

6. -----

벗어나 수밀문의 작동이 방해받지 아니하는 것이어야 한다.

⑥ 모든 동력 미닫이 수밀문은 모든 원격조작위치에서 문의 개폐여부를 나타내는 표시장치를 갖추어야 한다.

⑦ 원격조작위치는 별표 3 제1호 마목의 요건에 따른 항해선교 및 별표 3 제1호라목 요건에 따른 격벽갑판 상부에서의 수동조작이 요구되는 장소로 제한되어야 한다.

⑧ 수밀문은 별표 3에 의한 요건에 적합하여야 한다.

⑨ 선교의 중앙작동제어반은 다음 각 호의 요건에 적합하여야 한다.

1. 두 가지 제어모드(어떠한 문이라도 해당지역에서 열 수 있고 사용 후에는 자동폐쇄 되지 아니하고 해당지역에서 폐쇄할 수 있는 “지역제어“ 모드와 열려진 어떠한 문이라도 자동적으로 폐쇄하는 “문폐쇄“ 모드)를 갖춘 “마스터모드“ 스위치가 있어야 한다.

<신 설>

않는 -----.

<삭 제>

<삭 제>

⑧ ----- 따른 요건에 적합해야 -----.

⑨ 모든 동력 미닫이 수밀문을 위한 중앙작동제어반은 국제해상인명안전협약 II-2장 23규칙에 따른 안전센터에 위치해야 하며, --- 적합해야 ---.

1. 만일 안전센터가 선교에 근접한 분리된 공간에 위치할 경우 중앙작동제어반은 선교에 위치해야 한다.

2. 중앙제어반은 두 가지 제어모

2. (생 략)

<신 설>

3. “마스터모드” 스위치는 통상 “지역제어” 모드에 있어야 한다. 이 경우 “문폐쇄” 모드는 비상시 또는 시험목적으로만 사용하여야 한다. “마스터모드” 스위치의 신뢰성에 특별히 주의하여야 한다.

4. 선교의 중앙작동제어반에는 각 문의 폐쇄여부를 나타내는 지시기와 함께 각 문의 위치를 나타내는 도표가 있어야 한다.

<신 설>

드(즉, 어떠한 문이라도 해당지역에서 열 수 있고 사용 후에는 자동폐쇄되지 않고 해당지역에서 폐쇄할 수 있는 “지역제어” 모드와 열려진 어떠한 문이라도 선박이 똑바른 상태에서 60초 내에 자동적으로 폐쇄하는 “문폐쇄” 모드)를 갖춘 “마스터모드” 스위치가 있어야 한다.

3. (현행 제2호와 같음)

4. “마스터모드” 스위치는 통상 “지역제어” 모드에 있어야 한다. 이 경우 “문폐쇄” 모드는 비상시 또는 시험목적으로만 사용해야 한다.

<삭 제>

6. 2024년 1월 1일 이후에 건조된 선박의 경우, 선교의 중앙작동제어반에는 다음 각 목의 요건을 만족하는 각 문의 -----.

가. 적색등은 문이 완전히 열린 것을 표시하고 녹색등은 문

<신 설>

<신 설>

5. 적색등은 문이 완전히 열린 것을 표시하고 녹색등은 문이 완전히 닫힌 것을 표시하여야 한다.

이 완전히 닫힌 것을 표시해야 한다.

나. 문이 원격으로 닫히는 때에 적색등은 섬광으로써 문이 닫히는 중임을 나타내어야 한다. 표시회로는 각 문의 제어회로부터 독립되어야 한다.

다. 만일 II-1장 8-1.3.1규칙에 따라 선박용 복원성 컴퓨터가 설치된 경우 컴퓨터에도 이러한 표시가 되어야 한다.

5. 국제해상인명안전협약 2-1장 제1규칙의 1.1.1항에 해당하고 2024년 1월 1일 전에 건조된 선박의 경우 선교에 다음 각 목의 요건을 만족하는 각 문의 폐쇄 여부를 나타내는 지시기와 함께 각 문의 위치를 나타내는 도표가 있어야 한다.

가. 적색등은 문이 완전히 열린 것을 표시하고 녹색등은 문이 완전히 닫힌 것을 표시해야 한다.

나. 문이 원격으로 닫히는 때에 적색등은 섬광으로써 문이 닫히는 중임을 나타내어야 한다.

6. 문이 원격으로 닫히는 때에 적색등은 섬광으로써 문이 닫히는 중임을 나타내어야 한다. 표시회로는 각 문의 제어회로부터 독립되어야 한다.

7. 어떠한 문도 중앙작동제어반에서 원격으로 개방할 수 있어서는 아니 된다.

⑩ 화물구역을 구분하는 수밀격벽에 수밀문의 설치가 필요하다고 해양수산부장관이 인정하는 경우 다음 각 호의 요건에 적합한 구조의 수밀문을 수밀격벽에 설치하여도 된다.

1. 여닫이문, 회전문 또는 미닫이문으로 할 수 있으나 원격 제어되는 것이어서는 아니 된다.

2. 가장 높은 곳에서 실행가능한 외판에서 먼 곳에 설치되어야 한다. 다만, 문의 바깥쪽 수직단은 외판으로부터 제2조에서 정의된 선폭의 1/5보다 작은 거리에 있어서는 아니 된다.

3. 제2호에 의한 거리는 최대 구획홀수의 높이에서 중심선에 직각으로 측정한 것이어야 한다.

다. 표시회로는 각 문의 제어회로부터 독립되어야 한다.

<삭 제>

7. -----

안 -----.

⑩ -----

--.

1. -----

----- 안 -----.

2. -----

-----.

----- 안 -----.

3. ----- 따른 -----

-----.

⑪ 문에 향해 중 접근가능하다면
문에는 개방을 방지하는 장치를
설치하여야 한다.

⑫ 격벽상의 이동식판은 기관구역
이외의 구역에서는 허용되지 아니
한다. 해양수산부장관은 각 수밀
격벽에 이러한 이동식판을 대신하
여 별표 3 제1호나목에서 규정한
것보다 큰 다음 각 호의 요건에
적합한 하나의 동력 미닫이 수밀
문을 허용할 수 있다.

1. 2. (생략)

⑬ 수밀격벽의 각종 개구는 다음
각 호의 요건에 적합하여야 한다.

1. 선원거주구역으로부터 기관구
역으로의 통행, 배관 또는 그 밖
의 용도에 사용되는 트렁크로
또는 터널이 수밀격벽을 관통하
고 있는 경우에는 그 트렁크로
및 터널은 수밀이어야 하며 제2
4조의 규정에 적합하여야 한다.

2. 터널 또는 트렁크로를 향해 중
통로로 사용할 경우 이러한 각
터널 또는 트렁크로의 적어도
하나의 끝단에는 격벽갑판 상부
에서 출입하기에 충분한 높이의
수밀트렁크를 통하여 도달할 수
있도록 하여야 한다.

⑪ -----

설치해야 -----.

⑫ -----
----- 않는
다. -----

-----.

1. 2. (현행과 같음)

⑬ -----
----- 적합해야 -----.

1. -----

----- 적합해야 -----.

2. -----

----- 해야 -----.

3. 트렁크로 또는 터널의 다른 끝단으로의 통행은 선박에서 그 위치에 요구되는 형의 수밀문에 의할 수 있다. 이러한 트렁크로 또는 터널은 충돌격벽 후방의 최초의 구획격벽을 관통하는 것이어서는 아니 된다.

4. 냉장화물 및 통풍과 관련된 트렁크로 또는 강제통풍 트렁크가 하나이상의 수밀격벽을 관통할 경우, 이러한 개구의 폐쇄장치는 동력으로 작동되어야 하며 격벽 갑판 상부의 중앙위치에서 폐쇄될 수 있어야 한다.

제19조(화물선의 수밀 격벽 및 내부
갑판의 개구) 화물선의 수밀 격벽
및 내부 갑판의 개구는 다음 각
호의 요건에 적합하여야 한다.

1. (생략)

2. 출입구, 배관, 통풍, 전선 등이 수밀 격벽과 내부 갑판을 관통할 필요가 있을 경우, 수밀 보전성을 유지하기 위한 조치를 취하여야 한다. 다만, 해양수산부장관이 인정할 경우 조건건현 갑판 상부에 있는 개구의 수밀성에 대해서 완화할 수 있다.

3. (생략)

3. _____

_____.

안 _____.

4. 하나 이상

제19조(화물선의 수밀 격벽 및 내부
갑판의 개구) -----

----- 적합해야 -----.

1. (현행과 같음)

2. _____

_____ 해야

_____ .

_____ .

3. (현행과 같음)

4. 제어장소에는 문의 개폐여부를 나타내는 지시기가 설치되어야 하며 문의 폐쇄될 때 가청 경보가 울려야 한다. 동력원, 제어장치 및 지시기는 주 동력원의 고장 시에도 작동할 수 있어야 하며 제어장치의 고장의 영향을 최소로 하기 위하여 특별한 주의를 기울여야 한다.

5. 각 동력작동 미닫이 수밀문은 개별의 수동 작동장치를 갖추고 있어야 한다. 문 자체의 양쪽에서 수동으로 개폐할 수 있어야 한다.

6. 내부 개구의 수밀 보전성을 확보하기 위한 목적으로 항해 중 통상 폐쇄되는 출입구 및 출입창구 덮개는 그 개폐 여부를 보여주는 지시장치가 지역 및 선교에 설치되어야 한다. <후단 신설>

7. (생략)

7. (생략)

8. 큰 화물구역을 내부적으로 구획하기 위하여 다음 각 목의 요건에 적합한 만족할 만한 구조의 수밀문 또는 램프를 설치할 수도 있다. 다만 해양수산부장

4. ----- 개방 또는 폐쇄-----

----- 들을 수 있는 -----.

----- 기울여야 --.

5. -----

----- 여닫을 -----
-----.

6. -----

----- 개방 또는 폐쇄-----

----- 폐쇄

7. (현행과 같음)

9. (현행 제7호와 같음)

8. -----

----- <후단 삭제> -----

관이 그러한 문 또는 램프가 필
수적이라고 인정하여야 한다.

<단서 신설>

가. 나. (생략)

제20조(화물차량 및 탑승자를 운송하는 여객선) 화물차량 및 동승자를 운송하기 위하여 설계 또는 개조된 여객선은 다음 각 호의 요건을 적용할 수 있다.

1. 선박에 탑승하는 자 및 여객의 총수가 $12 + Ad/25$ (Ad는 화물 차량 적재에 이용되는 갑판 총면적(제곱미터)이고 적재장소 및 해당 장소 입구의 높이는 적어도 4미터로 함)를 초과하지 않는 경우에는 수밀문에 대하여 제18조제3항의 기준을 적용한다. 다만, 화물구역을 구획하는 수밀격벽에 설치하는 수밀문은 어떠한 높이에도 설치할 수 있다. 이에 추가하여 각 문이 폐쇄되고 모든 문의 폐쇄가 보장되어 있음을 자동적으로 표시하는 표시기를 항해선교에 부착하여야 한다.

2. (생략)

다만, 해양수산부장관이 그러한
문 또는 램프가 필수적이라고
인정해야 한다.

가. 나. (현행과 같음)

제20조(화물차량 및 탑승자를 운송
하는 여객선) -----

-----.

[illegible]

2. (현행과 같음)

제21조(여객선의 격벽갑판 및 화물선의 견현갑판 하방의 외판의 개구) ① 외판 개구부의 수는 선박의 설계 및 고유의 용도에 적합한 범위에서 최소한으로 하여야 한다.

② (생략)

③ 만재흘수선에 관한 국제협약의 요건에 따라 현창의 아래 끝이 선박 너비의 2.5%에 상당하는 거리 또는 500밀리미터 중 큰 거리만큼 최대 구획흘수선 상방에 그 최저점이 있는 선측에서 격벽갑판에 대하여 평행으로 그은 선의 아래에는 현창을 부착하여서는 아니 된다. 다만, 그 하연이 여객선의 격벽갑판 및 화물선의 건현갑판의 하방에 있는 현창은 선장의 동의 없이 개방하는 것을 효과적으로 방지할 수 있는 구조의 것이어야 한다.

④ 현장에는 쉽게 효과적으로 수
밀로 폐쇄할 수 있도록 힌지식 안
덮개를 부착하여야 한다.

⑤ 전적으로 화물 운송에 이용되는 장소에는 현창을 부착하여서는 아니 된다.

⑥ 화물 또는 여객운송에 교대로

제21조(여객선의 격벽갑판 및 화물
선의 견현갑판 하방의 외판의 개
구) ① -----

----- 해아 -----.

② (현행과 같음)

③

한

④ -----

----- 부착해야 -----.

⑤ _____

한 _____.

⑥ _____

이용되는 장소에는 현창을 부착할 수 있다. 다만 그러한 현창은 선장의 동의 없이 현창 또는 안덮개를 개방하는 것을 효과적으로 방지할 수 있는 구조의 것이어야 한다.

⑦ 자동통풍용 현창은 해양수산부장관이 인정하는 경우를 제외하고는 여객선의 격벽갑판 및 화물선의 건현갑판 하방의 외판에 부착하여서는 아니 된다.

⑧ 외판의 배수구, 위생배수구 및 기타 이와 유사한 개구의 수는 각 배수구가 가능한 한 많은 위생관 및 그 밖의 관들에 대하여 사용되게 하거나 그 밖의 적절한 방법에 의하여 가능한 한 적게 하여야 한다.

⑨ 외판의 흡입구 및 배출구에는 선내로의 우연한 침수를 방지하기 위하여 다음 각 호의 요건에 적합한 장치를 부착하여야 한다.

1. 여객선의 격벽갑판 및 화물선의 건현갑판 하방의 장소에서 인도되어 외판을 관통하는 각 배출관과 여객선의 격벽갑판 및 화물선의 건현갑판 상방의 장소에서 인도되어 외판을 관통하는

----- . 다만, 그러한 현상은 선
장의 동의 없이 현상 또는 안덮개
를 개방하는 것을 효과적으로 방
지할 수 있는 구조의 것이어야 한
다.

⑦ -----

----- 안 -----.

⑧

해야

⑨ -----

----- 부착해야 -----.

1. -----

배출관에 대하여는 다음 각 목의 요건에 적합한 장치를 부착하여야 한다. 다만, 만재흡수선에 관한 국제협약의 요건에 따라 제2호의 규정이 적용되는 경우를 제외한다.

가. 격벽갑판 상방으로부터 효과적으로 폐쇄할 수 있는 장치를 보유한 1개의 자동체크밸브 또는 폐쇄장치를 보유하지 아니한 2개의 자동체크밸브로서 선내 밸브는 선박이 사용되고 있는 상태에서 검사를 위하여 항상 접근할 수 있도록 최대 구획 흡수선의 상방에 부착할 것

나. 효과적으로 폐쇄하기 위한 장치를 보유하는 밸브를 부착할 경우에는 격벽갑판 상방의 조작 장치는 통상 쉽게 접근할 수 있는 것이어야 하며 밸브가 개방되었는가 폐쇄되었는가를 표시하는 장치를 부착하여야 한다.

2. 기관운전과 연결하는 기관구역의 주 및 보조의 해수흡입관 및 배출관에는 외판 또는 외판에 부착하는 해수상자에 접촉하는

----- 부착해야

-----.

가. -----

----- 않는 -----

나. -----

----- 부착해야 -----.

2. -----

부분에 쉽게 접근할 수 있는 밸브를 부착하여야 한다.

3. 유인 기관구역에서 밸브는 그 장소에서 제어할 수 있고 또한 밸브가 개방되어 있는지, 폐쇄되어 있는지를 표시하는 장치를 부착하여야 한다.

4. 최대구획흡수선 하방에서 외판을 관통하는 운동부위는 해양수산부장관이 인정하는 수밀장치를 설치하여야 한다.

5. 선내측 밀봉장치는 침수의 경우에도 격벽갑판이 잠기지 아니 할 정도의 용적을 가진 수밀구획 안에 위치하여야 한다. 해양수산부장관은 그러한 구획이 침수되었을 경우에도 주요한 또는 비상전원 및 조명, 내부통신, 신호 또는 기타 비상장치는 선박의 다른 장소에서 이용할 수 있도록 요구할 수도 있다.

6. (생략)

⑩ 여객선의 격벽갑판 및 화물선의 건현갑판 하방에 설치하는 현문, 재화문 및 급유구는 수밀이 되어야 하며 어떠한 경우에도 그 최저점이 최대 구획흡수선 아래에 있도록 설치하여서는 아니 된다.

-- 부착해야 -----.

3. -----

----- 부착
해야 -----.

4. -----

설치해야 -----.

5. -----
----- 않을

----- 위치해야 -----.

----- 그 밖의 -----

-----.

6. (현행과 같음)

⑩ 국제해상인명안전협약 2-1장 제1규칙의 1.1.1항에 해당하고 2024년 1월 1일 전에 건조된 선박의 경우, 여객선-----

----- 안 -----.

⑪ 재, 쓰레기 등을 버리기 위한 선내 개구에는 효과적인 덮개를 부착하여야 한다. 이 경우 선내 개구가 여객선의 격벽갑판 및 화물선의 견현갑판 하방에 있는 경우에는 그 덮개를 수밀로 하고 최대 구획흘수선 상방의 쉽게 접근할 수 있는 위치에서 개구에 자동체크밸브를 부착하여야 한다.

제22조(화물선의 외부 개구) 손상 계산에서 비손상으로 가정되는 구획실로 통하는 외부개구가 최종 손상수선의 하방에 있는 경우에는 다음 각 호의 요건에 적합하여야 한다.

1. 수밀로서 외부 개구는 충분한 강도의 것이어야 하며, 화물 창구 덮개를 제외하고는, 선교에 지시기를 설치하여야 한다.
2. 손상의 수직범위를 제한하는 갑판하방의 외판에 있는 개구가

⑪ 2024년 1월 1일 이후에 건조된 선박의 경우 여객선의 격벽갑판 및 화물선의 견현갑판 하방의 선측에 설치된 재화문 및 그 밖의 유사한 개구(예를 들어, 현문 및 급유구)에는 주변의 외판과 동등한 정도의 수밀성 및 구조적 완전성을 보장하는 문이 설치되어야 한다. 주관청으로부터 허가 받은 경우를 제외하면 이러한 개구는 바깥쪽으로 열려야 한다. 이러한 개구의 수는 선박 설계 및 작업을 고려하여 최소한이어야 한다. 이러한 개구는 어떠한 경우에도 그 최저점이 최대 구획흘수선 아래에 있도록 설치하여서는 안 된다.

제22조(화물선의 외부 개구) -----

----- 적합해야 ---
-.

1. -----

----- 설치해야 ----.
2. -----

항해 중 접근이 가능한 경우에는 무단개방을 방지하기 위한 장치를 설치하여야 한다.

3. 외부 개구의 수밀 보전성을 확보하기 위하여 항해 중 영구적으로 폐쇄되어 있는 폐쇄 장치에는 이들이 항상 폐쇄되어 있어야 한다는 안내판을 설치하여야 한다. 다만, 볼트가 설치된 덮개를 가진 맨홀은 그렇지 아니하다.

제23조(수밀폐쇄장치의 구조 및 최초 시험) ① 모든 선박의 문, 창구, 현창, 현문, 재화문, 밸브, 관, 재받이통 및 쓰레기통의 수밀폐쇄장치의 설계, 재료 및 구조는 다음 각호의 요건에 적합하게 설치하여야 한다.

가. (생략)

나. 수직으로 움직이는 수밀문의 틀은 이물질이 쌓여 문의 폐쇄를 방해할 수 있는 흠을 가진 수밀문을 저부에 설치하여서는 아니 된다.

② 수밀문 및 창구는 침수의 최종 또는 중간 단계에서 받을 수 있는 수두의 수압으로 시험되어야 하며, 손상복원성 요건을 적용받지

설치해야 -----.

3. -----

----- 설치해야 -----
-----.
----- 그렇지 않다.

제23조(수밀폐쇄장치의 구조 및 최초 시험) ① -----
----- 관과
같은 -----

----- 설치해
야 -----.

가. (현행과 같음)

나. -----

----- 안 -----.

② -----

않는 화물선의 경우 수밀문 및 창구는 개구의 하단으로부터 건현갑판 상방 1미터까지로 측정한 수두의 수압으로 시험한다. 다만, 방열 또는 의장품의 손상 때문에 개별문의 시험을 행할 수 없는 경우에는 계획된 장소에서 요구되는 최소한의 수두에 상당하는 시험압력으로 시제품에 대한 압력시험으로 대체 할 수 있다.

③ 제2항의 의한 시제품시험은 문
혹은 창구가 부착되기 전에 시행
하고 본선에서의 문의 설치방법
및 부착절차는 시제품 시험방법과
일치하여야 하며 본선에 부착시
적절히 자리 잡았는지를 확인하여
야 한다.

제24조(수밀 갑판, 트렁크 등의 구조 및 최초시험) ① ~ ④ (생략)

⑤ 수밀갑판에 대하여는 사수시험 또는 침수시험을 하여야 하며, 수밀 트렁크, 터널 및 통풍통에 대하여는 사수시험을 하여야 한다.

제25조(여객선의 격벽갑판 상방의 내부수밀 보전성) ① 해양수산부장관은 격벽갑판 상방에 물의 유입 및 확산을 제한하도록 실행 가

음 할 .

할

할

③ ----- 따른 -----

또는 -----

----- 일 -----
치해야 -----
----- 확인해야 -----
----- .

제24조(수밀 갑판, 트렁크 등의 구조 및 최초시험) ① ~ ④ (현행과 같음)

⑤ -----
----- 해야 하며 -----

----- 해야 한다.

제25조(여객선의 격벽갑판 상방의 내부수밀 보전성) ① 국제해상인명안전협약 2-1장 제1규칙의 1.1.1항에 해당하고, 2024년 1월 1일 전

능한 조치를 요구할 수 있다. <후단 신설>

<신 설>

<신 설>

<신 설>

② 제1항의 조치에는 부분수밀격벽 또는 웨브를 포함할 수가 있다. 수밀격벽의 상부 또는 부근에서 격벽갑판에 설치된 부분수밀격벽 또는 웨브는 선박이 손상을 입고

에 건조된 여객선의 경우 해양수산부장관----- . 이 경우 조치사항은 다음 각 호를 포함해야 한다.

1. 제1항의 조치에는 부분수밀격벽 또는 웨브를 포함할 수가 있다. 수밀격벽의 상부 또는 부근에서 격벽갑판에 설치된 부분수밀격벽 또는 웨브는 선박이 손상을 입고 횡경사된 상태에 있을 때에 갑판을 따라 물이 흐르는 일이 없도록 외판 및 격벽갑판과 수밀로 접합해야 한다.

2. 부분수밀격벽이 그 하방의 격벽과 동일선상에 있지 않은 경우에는 그 사이의 격벽갑판은 효과적으로 수밀이 되어야 한다.

3. 개구, 판, 배수구, 전선 등이 부분 수밀격벽 또는 격벽갑판의 잠기는 부분이내의 갑판을 통하는 경우, 격벽갑판 상부 구조의 수밀 보전성을 확보하기 위한 조치를 해야 한다.

② 2024년 1월 1일 이후 건조된 선박의 경우, 격벽갑판 상부에 물이 침입하고 퍼지는 것을 제한하는 내부 수밀구획 배치는 적용 가능한 국제해상인명안전협약 2-1

형경사된 상태에 있을 때에 갑판을 따라 물이 흐르는 일이 없도록 외판 및 격벽갑판과 수밀로 접합하여야 한다.

③부분수밀격벽이 그 하방의 격벽과 동일선상에 있지 아니한 경우에는 그 사이의 격벽갑판은 효과적으로 수밀이 되어야 한다.

④개구, 관, 배수구, 전선 등이 부분 수밀격벽 또는 격벽갑판의 잠기는 부분이내의 갑판을 통하는 경우, 격벽갑판 상부 구조의 수밀보전성을 확보하기 위한 조치를 하여야 한다.

⑤ 노천갑판의 모든 개구에는 충분한 높이 및 강도를 가진 코우밍

장의 B-1편 및 B-2편의 복원성요건을 만족하기 위해 필요한 설계배치를 따라야 한다. 도달구획지수 A에 기여하는 손상 조건의 중간 또는 최종 침수단계에서 잠기는 내부 수밀 경계를 통과하는 개구, 관, 배수구, 전선 등은 수밀완전성을 확보해야 한다.

③ 2024년 1월 1일 이후 건조된 선박의 경우, 최악의 중간 또는 최종 단계의 침수선 상방에 있고, 격벽 갑판 상부의 내부 수밀 구획에 달린 문이 도달구획지수 A에 기여하는 손상 조건의 정복원성 요구 범위에서 물에 잠길 때 물의 통과를 막을 수 있어야 한다. 이러한 문들은 선교에서 원격으로 폐쇄될 수 있는 것을 조건으로 열린 채로 둘 수 있다. 이러한 문은 언제든지 즉시 닫힐 수 있어야 한다.

<삭 제>

⑤ ----- 코밍(바

이 설치되어야 하며 신속히 비바람으로부터 폐쇄할 수 있는 효과적인 장치를 부착하여야 한다.

⑥ 모든 기상상태에서 노천갑판으로부터 신속히 배수할 수 있도록 필요에 따라 방수구, 오픈레일 또는 배수구를 설치하여야 한다.

⑦ 선루 내에 종단이 있는 공기관은 수밀폐쇄 수단이 없으면 별표 1 제2호사목(1)가)를 적용할 때 보호되지 않은 개구로 간주되어야 한다.

⑧ 기름탱크를 제외한 탱크로부터의 공기관은 선루의 측면을 통해 배출되어도 무방하나, 국제만재흡수선협약의 규정에 위배되어서는 아니 된다.

⑨ 격벽갑판 상방에 있는 현창, 현문, 재화문 및 급유구와 외판개구를 폐쇄하는 그 밖의 장치를 설치하는 간격 및 최대구획흡수선과의 위치관계를 고려하여 효과적인 설계 및 구조와 충분한 강도의 것으로 하여야 한다.

⑩ 격벽갑판 직상의 갑판하방에 있는 현창에는 쉽고도 적절하게 또한 수밀로 폐쇄할 수 있는 효과적인 내측 안덮개를 부착하여야

닷물의 유입을 막기 위해 선박의 갑판 위에 붙여 놓은 틀)-----
--- 부착해야 -----.

⑥ -----

----- 난간 -----
----- 설치해야 -----.

⑦ -----

----- 보아야 -----
-.

⑧ -----

안 -----.

⑨ -----

--- 해야 -----.

⑩ -----

----- 부착해야 -----.

한다.

제26조(로로 여객선의 선체 및 선루의 보전성, 손상방지 및 제어) ① 격벽갑판 하방의 구역으로 유도되는 모든 출입구의 최저점은 다음 각 호의 요건에 적합하여야 한다.

1. 격벽갑판 상부로 2.5미터 이상 이어야 한다.

2. 격벽갑판 하부의 구역에 출입하기 위하여 차량 램프가 설치되는 경우에는 물의 진입을 방지하도록 풍우밀로 폐쇄되어야 하며 항해선교에 경보를 표시할 수 있어야 한다.

3. 해양수산부장관은 격벽갑판 하부의 구역에 특수한 출입구의 설치를 허용할 수 있다. 다만, 수밀이 되고, 항해선교로 경보를 표시하는 것을 조건으로 기계 및 저장품의 이동과 같이 선박

제26조(로로 여객선의 선체 및 선루의 보전성, 손상방지 및 제어) ① 로로갑판으로부터 격벽갑판 하부의 공간으로 이어지는 모든 출입구는 만일 출입구가 다음 각 호를 만족하지 않는다면 그 최저점이 격벽 갑판 상부 2.5미터보다 낮아서는 안된다.

<삭 제>

2. 차량용 램프가 격벽갑판 하부의 공간으로 통하도록 설치된 경우 모든 개구는 하부로의 침수를 막기 위해 풍우밀로 닫혀야 하고 선교에 경보기 및 개폐지시기가 설치되어야 한다. 만일 갑판이 국제해상인명안전협약 2-1장 제7규칙 2.6항 하에서 수평 경계에 걸쳐 수밀로 의도된 경우 폐쇄 수단은 수밀이어야 한다.

3. 제33조 제3항 및 제4항을 조건으로 해양수산부장관은 선박의 필수적인 작업에 필요하다면 격벽 갑판 하부로의 공간에 특별한 접근수단의 설치를 허용할 수 있다. (예를 들어 기관 및 저

의 본질적인 작업상 필요한 경우에 한 한다.

② 개방되거나 정확히 폐쇄되지 아니한 경우에 특수분류구역 또는 로로화물구역에 중대한 침수를 악기할 수 있다고 해양수산부 장관이 인정하는 모든 외판문, 적하문 및 그 밖의 폐쇄장치에 대하여 선교에 다음 각 호의 요건에 적합한 지시기를 설치하여야 한다.

가. (생략)

나. 문이 폐쇄되어 있지 아니하거나 고박장치가 제자리에 있지 않거나 폐쇄되지 않은 경우에는 가시경보로, 그러한 문이나 폐쇄장치가 열리거나 고박장치가 풀리는 경우에는 가청경보로 이를 알 수 있어야 할 것

③ 선교의 지시판은 선수문, 내측문, 선미램프 또는 그 밖의 현문이 열리거나 잠금장치가 제자리에 있지 아니한 경우 가청경보를 발할 수 있도록 정박/항해 방식 선택기능을 가진 장비를 가져야 한다.

④ · ⑤ (생략)

장품의 이동) 그리고 이러한 접근수단은 수밀이어야 하고 선교에 경보기와 개폐지시기가 설치되어야 한다.

② ----- 않
는 -----
----- 일으
킬 -----

----- 설치해야 -----.

가. (현행과 같음)

나. -----

들을 수 있는 경보-----

③ -----

- 않은 경우 들을 수 있는 경보 -

-----.

④ · ⑤ (현행과 같음)

제27조(여객선에 대한 구획만재흘수선의 지정, 표시 및 기재) ① (생략)

② 여객 또는 화물운송에 교대로 이용되는 선박은 선주가 원할 경우에는 당해 선박은 각각의 운항 형태에 대하여 해양수산부장관이 승인하는 구획흘수에 해당하는 지정 및 표시를 한 추가의 만재흘수선을 보유할 수 있다.

③ 승인된 각각의 운항 형태는 다른 운항 형태에서 얻어진 결과와는 독립적으로 이 기준의 제2장에 적합하여야 한다.

④ (생략)

⑤ 주요 여객선 운항 형태는 요구 구획지수 R이 최댓값이 되는 운항 형태를 취하여야 한다.

⑥ 각 만재흘수선에 해당하는 건현은 현행 만재흘수선에 관한 국제협약에 따라 결정하는 건현과 동일한 위치에서 동일 갑판선에서 측정하여야 한다.

⑦ 승인된 각 구획만재흘수선에 해당하는 건현 및 선박의 운항 형태는 여객선안전증서에 명확히 기재하여야 한다.

⑧ ~ ⑩ (생략)

제27조(여객선에 대한 구획만재흘수선의 지정, 표시 및 기재) ① (현행과 같음)

② -----

---- 해당 -----

-----.

③ -----

적합해야 -----.

④ (현행과 같음)

⑤ -----

---- 취해야 -----.

⑥ -----

----- 측정
해야 -----.

⑦ -----

----- 기재
해야 -----.

⑧ ~ ⑩ (현행과 같음)

제28조(손상제어 자료) 선박에는 담당사관의 지침용으로 다음 각 호의 손상제어자료를 제공하여야 한다.

1. ~ 3. (생략)

4. 선박, 여객 및 선원의 생존을 위하여 필수적인 폐쇄, 화물고박, 가청경보의 구분 등에 관한 사항으로서 해양수산부장관이 인정하는 자료

5. 제2장의 손상복원성 요건이 적용되는 선박의 경우, 손상복원성 자료는 구획 또는 구획군이 관련된 모든 손상의 경우에 선장이 선박의 생존가능성을 평가하는데 간단하고 쉽게 이해할 수 있는 자료

<신설>

제28조의2(여객선의 손상제어훈련)

제28조(손상제어 자료) -----

----- 제공해야 -----
-.

1. ~ 3. (현행과 같음)

4. -----

들을 수 있는 정보-----

5. -----

----- 평가하는
데 -----

6. 2024년 1월 1일 이후 건조되고, 국제해상인명안전협약 2-1장 제 8-1규칙 3항이 적용되는 여객선의 경우 복원성 컴퓨터가 설치되었다면 손상제어 자료 내에 손상복원성 지원 기능을 가진 본선 복원성 컴퓨터의 활용 방법을 포함하도록 하고, 육상지원이 제공된다면 육상지원에 대한 활용방법을 포함하도록 한다.

제28조의2(여객선의 손상제어훈련)

① 손상제어훈련은 적어도 3개월에 한 번씩은 시행되어야 하며, 전체 선원이 모든 훈련에 참여할 필요는 없으나 손상제어 관련 임무가 있는 선원들은 매 훈련에 참여하여야 한다.

② 손상제어훈련 시나리오에는 서로 다른 손상조건들에 대한 비상상태가 시뮬레이션 될 수 있도록 다양하여야 하며 실행 가능한 실제 비상상황이 발생된 것처럼 훈련되어야 한다.

③ ~ ⑤ (생략)

⑥ 각 손상제어훈련 내용을 항해일지에 기록하고, 훈련 실시 상황을 동영상 또는 사진으로 촬영하여 보존하여야 한다.

제29조(선박의 적재) ① (생략)

② 평형수는 원칙적으로 연료유탱크에 적재하여서는 아니된다. 다만, 연료유탱크에 물 밸러스트를 적재하지 아니할 수 없는 선박에 대하여는 해양수산부장관이 인정하는 유수분리기를 설치하거나 육상시설에 배출하는 등 유류에 오염된 평형수를 폐기하기 위한 조치를 하여야 한다.

① -----

----- 참여해야 -----
-----.

② -----

----- 다
양해야 -----

-----.

③ ~ ⑤ (현행과 같음)

⑥ -----

보존해야 -----.

제29조(선박의 적재) ① (현행과 같음)

② -----
-----.
----- 평형수를 적재하지
않을 -----

----- 해
야 -----.

제30조(여객선의 수밀문 등에 대한 정기적 작동 및 검사) ① 수밀문, 현창, 밸브 그리고 배수구, 재받이통 및 쓰레기통의 폐쇄장치의 조작훈련을 매주 행하여야 한다. 계속하여 1주일을 초과하여 항해하는 선박에서는 전체의 작동 시험을 출항 전에 완전히 행하고 그 이후는 적어도 항해 중 주1회 행하여야 한다.

② 항해중 사용하는 수밀격벽 상의 모든 수밀문(여단이 및 동력작동문 모두)은 매일 조작하여야 한다.

③ 수밀문과 이에 연결하는 장치 및 지시기, 그 폐쇄가 구획실을 수밀하기 위하여 필요로 하는 밸브와 그 조작이 손상제어용 크로스 연결관을 위하여 필요로 하는 밸브는 적어도 해상에서 주1회 정기적으로 검사하여야 한다.

④ 이 규칙의 규정에 의하여 요구되는 모든 작동 시험 및 검사의 기록은 발견한 결함에 대하여 명확한 기록과 함께 항해일지에 기록하여야 한다.

제31조(물의 유입의 방지 및 제어)

① (생략)

제30조(여객선의 수밀문 등에 대한 정기적 작동 및 검사) ① -----

----- 배수구-----

----- 해야 -----.

----- 하고 -----

----- 해야 -----.

② -----

----- 조작해야 -----

-----.

③ -----

----- 검사해야 -----.

④ -----

----- 기록-----

해야 -----.

제31조(물의 유입의 방지 및 제어)

① (현행과 같음)

② 최대 개방 폭이 1.2미터를 초과하는 화물선의 건현갑판 및 여객선의 격벽갑판 하방의 수밀문은 해양수산부장관이 절대적으로 필요하다고 정한 제한된 시간을 제외하고 선박 항해 중에는 폐쇄상태를 유지하여야 한다.

③ (생략)

④ 수밀문은 다음 각 호에 적합하고 절대적으로 필요하다고 간주되는 경우에 항해 중 개방상태를 유지하는 것이 허용된다.

1. (생략)

2. 제1호에 의한 결정은 해양수산부장관이 선박운항 및 선박생존 능력에 대한 영향(여객선의 경우에는 국제해사기구에서 개발한 지침(MSC.1/Circ.1564)에 따른다)을 충분히 고려한 후에만 행할 것.

3. (생략)

⑤ 격벽상의 이동식 판은 항해가 시작되기 전에 항상 제자리에 두고 선장의 판단에 따라 긴급히 필요한 경우를 제외하고 항해 중에는 제거되지 아니 하여야 한다. 이들을 교체하는 경우에는 결함부가 수밀이 되는지를 확인하기 위하여

② -----

유지해야 -----.

③ (현행과 같음)

④ -----

-----.

1. (현행과 같음)

2. ----- 따른 -----

-----.

3. (현행과 같음)

⑤ -----

----- 않아야 -----.

필요한 주의를 하여야 한다.

⑥ 제18조제12항에 따라 기관구역에 허용된 동력작동식 미닫이 수밀문은 항해가 시작되기 전에 항상 폐쇄하고, 선장의 판단에 따라 긴급히 필요한 경우를 제외하고 항해 중에는 폐쇄상태를 유지하여야 한다.

⑦ 제18조제10항에 따라 갑판구역 사이에서 화물을 분리하는 수밀격벽에 설치된 수밀문은 항해 시작 전에 폐쇄하고, 항해 중에는 폐쇄상태를 유지하여야 한다. 이러한 문들의 항구에서 개방시간과 출항 전 폐쇄시간은 항해일지에 기록하여야 한다.

⑧ 화물선의 건현갑판 및 여객선의 격벽갑판 하방에 설치하는 현문, 재화문 및 급유구는 항해가 시작되기 전에 효과적으로 폐쇄되고 고정되어야 하고 항해 중에는 폐쇄상태를 유지하여야 한다.

<신 설>

----- 해야 -----.

⑥ -----

----- 유지해야 -----
-.

⑦ ----- 이중갑판 위의 화물구역-----

----- 유지해야 -----.

----- 기록해야 -----
-----.

⑧ 국제해상인명안전협약 2-1장 제1규칙의 1.1.1항에 해당하고 2024년 1월 1일 전에 건조된 선박의 경우 화물선-----

----- 유지해야 -----.

⑨ 2024년 1월 1일 이후 건조된 선박의 경우 화물선의 건현갑판 및 여객선의 격벽갑판 하방에 설치하는 현문, 재화문 및 급유구와 모든 수밀해치는 항해가 시작되기 전에 효과적으로 폐쇄되고 고정되

⑨ (생 략)

⑩ 선박이 부두에 접안하고 있는 동안 이러한 문을 개폐할 수 없을 경우 그 문을 선박이 부두에서 출항하거나 부두에 접근하는 동안 개방하거나 개방된 상태로 둘 수도 있으나 그 문은 필요한 경우 즉시 작동될 수 있어야 한다. 이 경우 선수 내측문은 항상 폐쇄되어 있어야 한다.

⑪ 제9항제1호가목 및 제9항제3호의 요건에도 불구하고 선박의 운항 또는 여객의 승하선에 필요한 경우 특정 문을 개방할 수 있다. 다만, 이 경우 선박이 안전하게 정박하고 있고 선박의 안전이 침해받지 않아야 한다.

⑫ 선장은 제9항에서 언급한 문의 개폐에 대한 보고 및 감독이 효과적으로 이행되도록 하여야 한다.

⑬ 선장은 항해가 시작되기 전에

어야 하고, 항해 중에는 폐쇄상태를 유지해야 한다. 하지만 선장은 항해 중에 통행 및 접근을 허용하기에 충분한 제한된 시간 동안 수밀 해치의 개방을 허용할 수 있다. 수밀해치는 통행 및 접근이 끝난 후에는 다시 폐쇄되어야 한다.

⑩ (현행 제9항과 같음)

⑪ -----
----- 개방 또는 폐쇄-----

-----.

⑫ 제10항제1호가목 및 제10항제3호-----

-----.

⑬ ----- 제10항-----
개방 또는 폐쇄-----
----- 해야 -----.

⑭ -----

제14항에서 규정한 최종 폐쇄시각 및 제15항에 따른 특정문의 개방 시각을 항해일지에 기록하여야 한다.

⑭ 힌지식 문, 들어낼 수 있는 판 문, 현창, 현문, 화물 및 급유구 그리고 그 밖의 개구로서 이 기준에 의하여 항해 중 폐쇄하여 둘 것이 요구되는 것은 항해가 시작되기 전에 폐쇄하여야 한다. 폐쇄한 시각 및 개방한 시각(이 규칙의 규정에 의하여 개방이 허용된 경우)은 항해일지에 기록하여야 한다.

⑮ 갑판 간에서 제21조제3항 단서에서 규정하는 어느 현창의 하연이 선박이 항해를 시작할 때의 수면에서 상방으로 1.4미터에 선박 폭의 2.5%에 상당하는 길이를 더한 거리에 그 최저점이 있는 선측에서 화물선의 견현갑판 및 여객선의 격벽갑판에 대하여 평행으로 그 선의 하방에 있는 경우에는 다음 각 호의 조치를 하고 그 갑판간의 모든 현창은 선박이 항해를 시작하기 전에 수밀로 폐쇄 및 자물쇠를 잠가야 하며 다음 항구 도착 전에 개방하여서는 아니 된다. 다만, 청수에 대하여는 이 항

제15항-----

-- 제16항-----

----- 기록해야 -----

⑮ -----

--- 폐쇄해야 -----.

----- 기록해야 -----.

⑮ -----

-----.

의 적용범위 내에서 적당한 여유
를 둘 수 있다.

1. 항내에서 현창을 개방한 시각 및 항해가 시작되기 전에 현창을 폐쇄하고 자물쇠를 잠근 시각은 항해일지에 기록하여야 한다.

2. 최대 구획흘수선에서 떠 있는 경우에 그 현창이 제15항 본문에 규정하는 위치에 있는 선박에 대하여 해양수산부장관은 한계평균흘수를 지시할 수 있으며 그 한계평균흘수는 이에 해당하는 흘수선에서 상방으로 1.4미터에 선평의 2.5%에 상당하는 길이를 더한 거리에 그 최저점이 있는 선측에서 화물선의 견현갑판 및 여객선의 격벽갑판에 대하여 평행으로 그은 선의 상방에 그 현창이 올 수 있도록 하여야 한다.

3. 제2호에 의한 한계평균흘수에서 떠 있는 선박은 현창을 폐쇄하여 자물쇠를 잠그지 않고 항해를 시작하는 것과 다음 항구까지의 항해중에 선장 책임하에 항해 중 현창을 개방하는 것이 허용 된다.

1. -----

----- 기록해야 -----.

[illegible]

3. ----- 따른 -----

-----.

4. (생 략)

⑩ (생 략)

⑪ 제21조제6항에서 언급된 구역에 화물을 적재할 경우, 현창 및 안덮개는 화물적재 전에 수밀로 폐쇄하고 자물쇠를 잠가야 하며 그러한 폐쇄 및 자물쇠 잠금에 대하여는 항해일지에 기록하여야 한다.

⑫ 쓰레기통 등이 사용되지 아니할 때, 제21조제11항 후단에서 요구되는 뚜껑 및 밸브는 폐쇄 및 고정 상태를 유지하여야 한다.

제33조(로로 여객선의 특별 요건)

① 특수분류구역이나 로로 화물구역에 대하여는 황천시 차량의 이동 및 항해 중 승객의 무단출입을 관찰할 수 있도록 텔레비전 감시 장치와 같은 효과적 수단에 의한 지속적 순찰이나 감시가 이루어져야 한다.

② (생 략)

③ 로로갑판으로부터의 모든 출입구 및 격벽갑판의 하부구역으로 이어지는 차량 경사로는 선박이 항해를 시작하기 전에 폐쇄하고 다음 항구에 입항할 때까지 폐쇄한 상태를 유지하여야 한다. 선장

4. (현행과 같음)

⑪ (현행 제16항과 같음)

⑫ -----

----- 기록해야 -----.

⑬ -----

----- 유지해야 -----.

제33조(로로 여객선의 특별 요건)

① -----
----- 황천(荒天)시 -----

-----.

② (현행과 같음)

③ -----

----- 유지해야 -----.

은 이러한 출입구의 개폐에 대한 보고 및 감독이 효과적으로 이행 되도록 하여야 하며, 항해가 시작되기 전에 제31조제14항에서 요구하는 바와 같이 항해일지에 출입구의 최종 폐쇄시간을 기재한 것을 확인하여야 한다.

④ 제3항의 요건에도 불구하고, 해양수산부장관은 통로의 통과를 위하여 필요한 기간 동안이나 선박의 필수적 작업을 위한 경우에 한하여 출입구를 항해 중 개방하도록 허용할 수 있다.

⑤ 로로 갑판상으로의 해수유입을 막을 수 있는 모든 종 또는 횡격벽은 항해가 시작되기 전 제자리에 고정 고박되어야 하고, 다음 항구에 입항시까지 그 상태를 유지하여야 한다. 다만, 해양수산부장관은 통로의 통과를 위하여 필요한 기간 동안이나 선박의 필수적 작업을 위한 경우에 한하여 출입구를 항해 중 개방하도록 허용할 수 있다.

⑥ 모든 로로 여객선에서 선장이나 지정된 사관의 명시된 허락 없이는 항해 중 폐워된 로로 갑판구역에 대해 여객이 출입하지 못하

----- 개방 또는 폐쇄-----

해야 -----

해야 ----.

④ -----

----- 한정

하여 -----

⑤ -----

----- 유지해

야 -----.

⑥ -----

----- 구체적으로 밝힌

도록 하여야 한다.

제34조(화물선에서 물의 침입 등의
방지 및 제어) ① (생략)

② 큰 화물구역을 내부적으로 구획하기 위하여 설치된 수밀문 또는 램프는 항해를 시작하기 전에 폐쇄하여야 하며 항해 중 폐쇄상태를 유지하여야한다. 그러한 수밀문 또는 램프가 열린 시각 및 닫힌 시각은 항해일지에 기록되어야 한다.

③ · ④ (생략)

제36조(최대의 구획길이 등) ① (생략)

②해양수산부장관은 이 기준에 의하여 요구되는 안전도에 비하여 동등 이상의 안전도가 확보된다고 인정될 경우에 특정선박 또는 선박 그룹에 대하여 구획의 대체방법을 인정할 수 있다. 이러한 대체방법론을 인정한 경우 해양수산부장관은 그 사항을 국제해사기구에 통보하여야 한다.

③물의 흐름을 엄격하게 제한하기 위하여 충분한 수밀성의 갑판, 내판 또는 중격벽을 설치하는 것이 요구되는 경우 해양수산부장관은 계산시에 그러한 구조의 효과 또

해야 -----.

제34조(화물선에서 물의 침입 등의
방지 및 제어) ① (현행과 같음)

②

폐

왜 해야

유지해야 한다.

③ · ④ (현행과 같음)

제36조(최대의 구획길이 등) ① (현행과 같음)

②-----

통보해야 -----.

③

는 역효과를 적절히 고려하였는지 여부를 확인하여야 한다.

제37조(드레인배출장치의 폐쇄방지) 폐워된 차량, 로로구역 및 특수분류 구역에 고정식 가압수분무장치가 설치된 선박은 국제해사기구에서 개발한 지침을 고려하여 드레인배출장치가 폐쇄되는 것을 방지하는 장치를 설치하여야 한다.

제38조(재검토기한) 해양수산부장관은 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 이 고시에 대하여 2020년 7월 1일 기준으로 매3년이 되는 시점(매 3년째의 6월 31일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.

----- 확인해야 -----.

제37조(드레인배출장치의 폐쇄방지) -----

----- 설치해야 -----.

제38조(재검토기한) -----

----- 2024년 1월 1일 -----
----- 12월 31일 -----

----- 해야 -----.